第 046 套

第 1 题

地球在某种假想作用下变成无限长、均匀的质量圆柱，仍保持半径$R = 6400\,\mathrm{km}$ 和密度$\rho = 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。月球仍可视为球形质点，只考虑地球—月球系统。

（1）在地球改变之前，已知月球公转周期为$T = 27.3$ 天、月球质量为$7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，按匀速圆周运动求地月距离和月球速度。

（2）地球改变为无限长质量圆柱后，若月球仍能绕圆柱轴线做匀速圆周运动，求速度v与月球到轴线距离r 的关系。

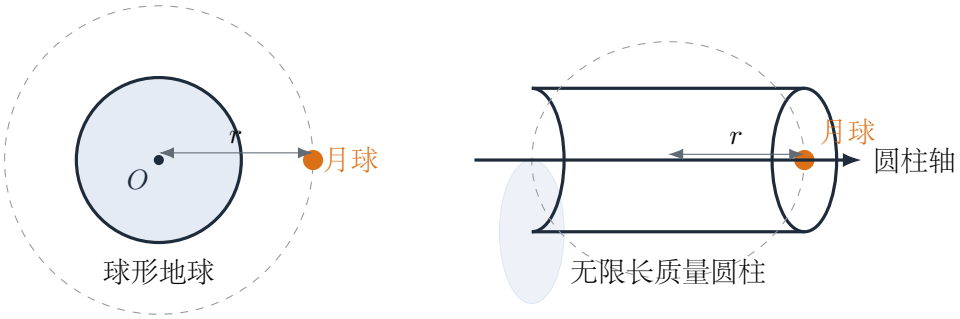


图 1: 题 1　球形地球与无限长质量圆柱两种引力模型

一、题型定位

本题比较球对称引力场与柱对称引力场。第一问使用球外场等效于质点；第二问必须用高斯定理求无限长均匀圆柱外部的引力场。两种对称性使场强随距离分别按r^{-2} 与r^{-1} 衰减，从而产生完全不同的圆周运动规律。

二、知识点

1. 均匀球体质量与球外引力；
2. 匀速圆周运动；
3. 引力场的高斯定理；
4. 无限长圆柱的线质量密度；
5. 对称性、量纲和轨道稳定性。

三、物理图像

球形地球外的引力线向球心会聚，球面积随r^2 增大，故$g \propto r^{-2}$。无限圆柱的引力线垂直指向轴线，高斯面侧面积只随r 增大，故$g \propto r^{-1}$。

四、解题入口

第一问先由地球半径和密度求质量

$$M_\oplus = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho,$$

再联立

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \qquad \omega^2 r = \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

第二问选取与质量圆柱同轴的圆柱形高斯面。

五、解析

(1) 球形地球情形

把半径换成国际单位：

$$R = 6400\,\mathrm{km} = 6.40 \times 10^6\,\mathrm{m}.$$

地球质量为

$$\begin{aligned} M_\oplus &= \rho \frac{4}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{4}{3}\pi (5.5 \times 10^3)(6.40 \times 10^6)^3 \\ &\approx 6.04 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}. \end{aligned}$$

月球质量同时出现在引力和向心力中，会被约去：

$$\frac{GM_\oplus m}{r^2} = m\omega^2 r.$$

所以

$$r^3 = \frac{GM_\oplus}{\omega^2} = \frac{GM_\oplus T^2}{4\pi^2}.$$

周期换算为

$$T = 27.3 \times 24 \times 3600 = 2.35872 \times 10^6\,\mathrm{s}.$$

代入$G = 6.67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$：

$$\begin{aligned} r &= \left(\frac{GM_\oplus T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \\ &\approx 3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

轨道速度

$$\begin{aligned} v = \omega r &= \frac{2\pi r}{T} \\ &\approx 1.02 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{r \approx 3.84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}}, \qquad \boxed{v \approx 1.02 \times 10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

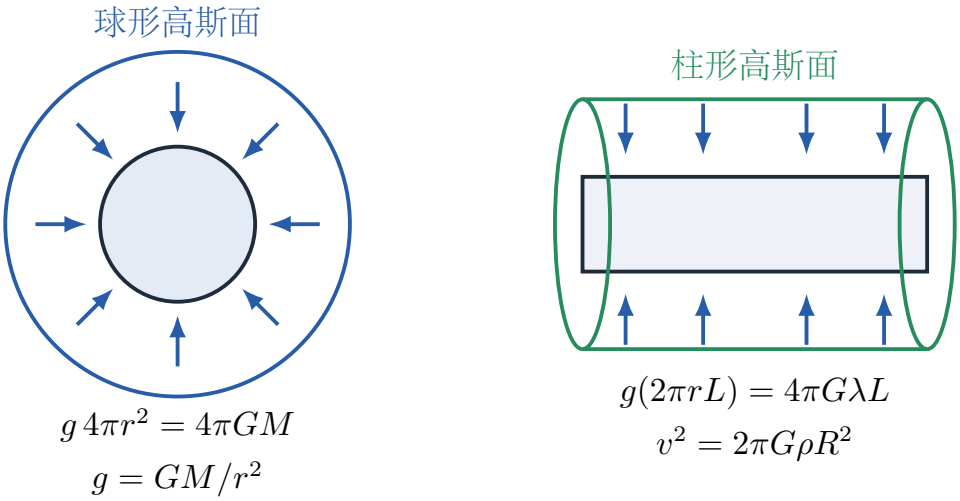


图 1-2　球对称场与柱对称场的高斯面

（2）无限长质量圆柱情形

取半径为$r > R$、长度为L 的同轴圆柱形高斯面。由于轴对称性，引力场强在侧面大小相同且沿径向向内；两端面法线沿轴向，场强与端面法线垂直，端面通量为零。

高斯面包围的质量为

$$M_{\mathrm{enc}} = \rho\pi R^2 L.$$

引力高斯定理写成

$$\oint \boldsymbol{g}\cdot d\boldsymbol{S} = -4\pi G M_{\mathrm{enc}}.$$

取场强大小，侧面面积为$2\pi rL$：

$$g(r)\,2\pi rL = 4\pi G\rho\pi R^2 L.$$

约去$2\pi L$：

$$\boxed{g(r) = \frac{2\pi G\rho R^2}{r}}.$$

若月球绕轴线做半径为r 的圆周运动，则

$$\frac{v^2}{r} = g(r) = \frac{2\pi G\rho R^2}{r}.$$

两边同乘r：

$$\boxed{v^2 = 2\pi G\rho R^2},$$

即

$$\boxed{v = R\sqrt{2\pi G\rho}}.$$

速度与轨道半径无关。数值为

$$v \approx 9.72 \times 10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

量纲检查：

$$[G\rho R^2] = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\mathrm{m}^2 = \mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-2},$$

开方后正是速度。

轨道周期并不与半径无关。柱外场满足$g = C/r$，圆轨道速度虽为常量

$$v = \sqrt{C} = R\sqrt{2\pi G\rho},$$

但角速度和周期仍分别为

$$\omega(r) = \frac{v}{r} = \frac{R\sqrt{2\pi G\rho}}{r},$$

$$\boxed{T(r) = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{R\sqrt{2\pi G\rho}}}.$$

轨道越大，走过的周长越长，而线速度不变，因此周期正比于r。不能由“速度相同”误判为“周期也相同”。

在柱内$r < R$ 时，高斯面包围质量$\rho\pi r^2 L$，所以

$$g_{\mathrm{in}}(r) = 2\pi G\rho\, r.$$

这对应指向轴线的线性回复力，任意小圆轨道角速度

$$\omega_{\mathrm{in}} = \sqrt{2\pi G\rho}$$

与半径无关。到$r = R$ 时内、外两式都给$2\pi G\rho R$，场强连续；该边界检查能发现把柱外场误写成$1/r^2$ 的错误。

柱外引力势差满足

$$\Phi(r_2) - \Phi(r_1) = 2\pi G\rho R^2 \ln\frac{r_2}{r_1}.$$

它与球形天体的$-GM/r$ 势不同：无限柱的势按对数增长，不能把无穷远选作零势能。这也解释了为什么圆轨道速度为常量；圆周条件只使用势的导数C/r。

对圆轨道作小径向扰动，有效势在圆轨道处为极小，径向小振动频率

$$\kappa_r = \sqrt{2}\,\Omega.$$

因此柱外圆轨道稳定；“速度与半径无关”不意味着径向扰动没有回复作用。

柱形模型速度与真实月球轨道速度之比约为

$$\frac{9.72}{1.02} \simeq 9.5.$$

差异来自场的衰减律由$1/r^2$ 改成$1/r$，不是因为把月球质量放进中心力；试探月球质量在两种圆轨道条件中都会约去。

数值计算先统一单位：$R = 6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、$T = 27.3 \times 86400\,\mathrm{s}$。球形地球阶段

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho, \qquad r^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2}, \qquad v = \frac{2\pi r}{T}.$$

圆柱阶段取长度为L、半径为$r > R$ 的高斯面，只有侧面有通量，包围质量恒为$\rho\pi R^2 L$，故

$$g(r)\, 2\pi r L = 4\pi G \rho \pi R^2 L.$$

再由$v^2/r = g(r)$ 可见r 完全约去。这里若把包围质量误写为$\rho\pi r^2 L$，会得到内部场的表达式，并错误地推出$v \propto r$。

球形与无限圆柱形引力场的差别可以从高斯定律的包围质量看清。球外半径r 处

$$g_r\, 4\pi r^2 = 4\pi G M \quad \Longrightarrow \quad g_r = \frac{GM}{r^2},$$

圆轨道条件$v^2/r = g_r$ 给

$$v^2 = \frac{GM}{r}.$$

结合$v = 2\pi r/T$ 后才有

$$r^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2}.$$

无限实心圆柱外部则取半径r、长度ℓ 的同轴高斯柱：

$$g_r(2\pi r \ell) = 4\pi G(\rho \pi R^2 \ell),$$

从而

$$g_r = \frac{2\pi G \rho R^2}{r}.$$

再代入圆周运动：

$$\frac{v^2}{r} = \frac{2\pi G \rho R^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v = R\sqrt{2\pi G\rho}}.$$

轨道半径约去，意味着所有圆柱外的圆轨道具有同一线速度，而周期$T = 2\pi r/v$ 正比于r。若误把包围质量写成$\rho\pi r^2 \ell$，所得

$$g_r = 2\pi G \rho r$$

其实是圆柱内部$r < R$ 的场；这时$v = r\sqrt{2\pi G\rho}$ 才正比于半径。用$r = R$ 检查，两侧表达式连续：

$$g_{\mathrm{in}}(R) = g_{\mathrm{out}}(R) = 2\pi G \rho R.$$

这一连续性是区分内外场公式的直接判据。

球形地球的数值链条。先把周期化成秒：

$$T = 27.3 \times 24 \times 3600 = 2.35872 \times 10^{6}\ \text{s}.$$

地球质量由题给半径和密度算出：

$$\begin{aligned} M_E &= \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \\ &= \frac{4}{3}\pi (6.4\times 10^{6})^3 (5.5\times 10^{3}) \\ &\approx 6.04 \times 10^{24}\ \text{kg}. \end{aligned}$$

对地、月的相对坐标使用两体开普勒第三定律，不先抛弃月球质量：

$$\frac{G(M_E+M_M)}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

因此

$$r = \left[\frac{G(M_E+M_M)T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3} \approx 3.84\times 10^{8}\ \text{m},$$

月球相对地球的速率为

$$v = \frac{2\pi r}{T} \approx 1.02\times 10^{3}\ \text{m}\,\text{s}^{-1}.$$

这一数值应与直接使用$v^2 = G(M_E+M_M)/r$ 的结果一致。

无限圆柱的场方程。取与地球圆柱同轴、半径为$r > R$、长为L 的高斯柱面。两个端面的法向与引力场垂直，通量只来自侧面：

$$g(r)(2\pi r L) = 4\pi G(\rho \pi R^2 L).$$

先约去$2\pi L$，再得

$$g(r) = \frac{2\pi G\rho R^2}{r}.$$

圆轨道条件$v^2/r = g(r)$ 给出

$$v^2 = 2\pi G\rho R^2.$$

因为场强恰与$1/r$ 成正比，向心加速度中的$1/r$ 完全抵消，所以轨道速度与轨道半径无关，但周期$2\pi r/v$ 仍与r 成正比。

两种场源的极限比较。球外引力场$g = GM/r^2$ 给出$v = \sqrt{GM/r}$，故轨道半径增大时速率下降；无限圆柱外场$g = 2\pi G\rho R^2/r$ 给出恒定轨道速度。两者在圆柱表面的内外场还应连续。对$s < R$ 的高斯柱面，

$$g_{\text{in}}(s)2\pi s L = 4\pi G(\rho \pi s^2 L),$$

得$g_{\text{in}} = 2\pi G\rho s$。令$s \to R^-$ 得$2\pi G\rho R$，而外场令$r \to R^+$ 也得同一值。这一连续性核对了内外高斯面中包围质量的选择。

在轴线上$s \to 0$ 时$g_{\text{in}} \to 0$,符合柱面对称性;在柱外$g \propto 1/r$,代入圆周运动条件$v^2/r = g$后r 恰好约去，因而轨道速率与半径无关。轴线极限、表面连续和远场标度三项同时成立，才说明高斯面面积与包围质量均未写错。

六、关键洞察

轨道速度与半径无关并不是偶然。设中心力场$g \propto r^{-p}$，圆周运动给出$v^2 \propto r^{1-p}$。球外场$p = 2$，所以$v \propto r^{-1/2}$；无限圆柱外场$p = 1$，所以v 为常量。

由式（12）积分可得圆柱外引力势

$$\Phi(r) - \Phi(r_0) = 2\pi G\rho R^2 \ln \frac{r}{r_0}.$$

它随r 对数增长，不能像有限质量天体那样把无穷远势能规定为零。这提醒学生：无限质量分布只能讨论势差，不能照搬球形地球的逃逸速度公式。

场强连续性的复核。圆柱内部半径为$s < R$ 时，长度为L 的高斯面只包围质量$\rho\pi s^2 L$，所以

$$g_{\text{in}}(s)\, 2\pi s L = 4\pi G\rho\pi s^2 L,$$

即

$$g_{\text{in}}(s) = 2\pi G\rho s.$$

令$s \to R^-$ 得$2\pi G\rho R$；外部式（12）令$r \to R^+$ 也得$2\pi G\rho R$。质量密度虽在表面突变，但没有面质量层，因此法向场强应连续，这一结果是对高斯面包围质量选择的直接检查。

径向扰动的进一步推导。设圆轨道半径为r_0，单位质量角动量为$\ell = r_0 v$。柱外单位质量有效势可写成

$$V_{\text{eff}}(r) = A \ln r + \frac{\ell^2}{2r^2}, \qquad A = 2\pi G\rho R^2.$$

圆轨道条件$V'_{\text{eff}}(r_0) = 0$ 给出$\ell^2 = A r_0^2$。继续求导：

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{A}{r_0^2} + \frac{3\ell^2}{r_0^4} = \frac{2A}{r_0^2} > 0.$$

因此小径向位移对应稳定振动，而不是中性平衡。这个结论能纠正 “速度不随半径变，所以所有圆轨道彼此没有区别” 的误解。

七、易错点

1. 用月球质量计算轨道半径，未发现它会约去；
2. 把地球改变后仍当成球对称场；
3. 高斯面把包围质量写成$\rho\pi r^2 L$，忽略物质只占R 以内；

4. 端面也计入引力通量；
5. 得到v 与r 无关后误以为推导必错；
6. 对无限圆柱定义“从无穷远逃逸”的有限能量。

八、课堂讲解建议

先画等长的球形和圆柱形高斯面，要求学生只比较“通量分摊面积”如何随距离增长。然后再写公式，能避免把高斯定理当作机械套用。

数值计算后做三项检查：所得地月距离应约为地球半径的 60 倍；球形情形速度约$1\,\mathrm{km\,s^{-1}}$；柱形情形速度只由R,ρ,G 决定。还可指出题给月球质量是冗余数据，用于检验是否理解等效原理。

轨道稳定性可作为拓展。柱外有效势为

$$U_{\mathrm{eff}}(r)=mA\ln r+\frac{L_z^2}{2mr^2},\qquad A=2\pi G\rho R^2.$$

在圆轨道处二阶导数为正，因此小径向扰动仍有回复趋势；“所有半径速度相同”不等于轨道没有稳定性。

九、变式训练

变式. 求无限长均匀质量圆柱内部$r<R$ 的引力场和圆轨道速度。

解答. 取半径r 、长度L 的同轴高斯柱面。包围质量为$\rho\pi r^2L$，引力高斯定律给出

$$g(r),2\pi rL=4\pi G\rho\pi r^2L.$$

因而

$$\boxed{g(r)=2\pi G\rho r},$$

方向指向圆柱轴。圆周运动满足

$$\frac{v^2}{r}=2\pi G\rho r,$$

所以

$$\boxed{v(r)=r\sqrt{2\pi G\rho}},\qquad\boxed{\Omega=\sqrt{2\pi G\rho}}.$$

内部所有圆轨道的角速度相同，类似于谐振子势场；在$r=R$ 处与外部结果$v=R\sqrt{2\pi G\rho}$ 连续。

还可从两个极限检查结果。$r\to0$ 时$g\to0$、$v\to0$，符合圆柱轴线上的对称性；在边界外侧，单位长度总质量为$\rho\pi R^2$，故

$$g_{\mathrm{out}}(R)=\frac{2G\rho\pi R^2}{R}=2\pi G\rho R=g_{\mathrm{in}}(R).$$

场强在R 处连续，但其斜率因密度突变而改变。柱内$dg_{\mathrm{in}}/dr=2\pi G\rho$，柱外在表面

处$dg_{\text{out}}/dr = -2\pi G\rho$，斜率发生跃变而场本身无跃变；这正对应体密度在边界由ρ 突变为零，却不存在额外的表面质量层。

第 2 题

一辆车在水平地面上加速。车厢角落放有一个半径为r 的圆形刚体，其重心位于几何圆心正下方h 处。地面摩擦系数为μ，左侧墙壁光滑，重力加速度为g。

（1）车向左或向右加速时，哪种情形可能使圆形刚体发生滑动？选项为：A. 左；B. 右；C. 都可能；D. 都不可能。

（2）若车向右加速，发生滑动所需的最小加速度是多少？

（3）若地面光滑、墙壁摩擦系数为μ'，求保证无论加速度多大都不滑动所需的μ' 最小值。

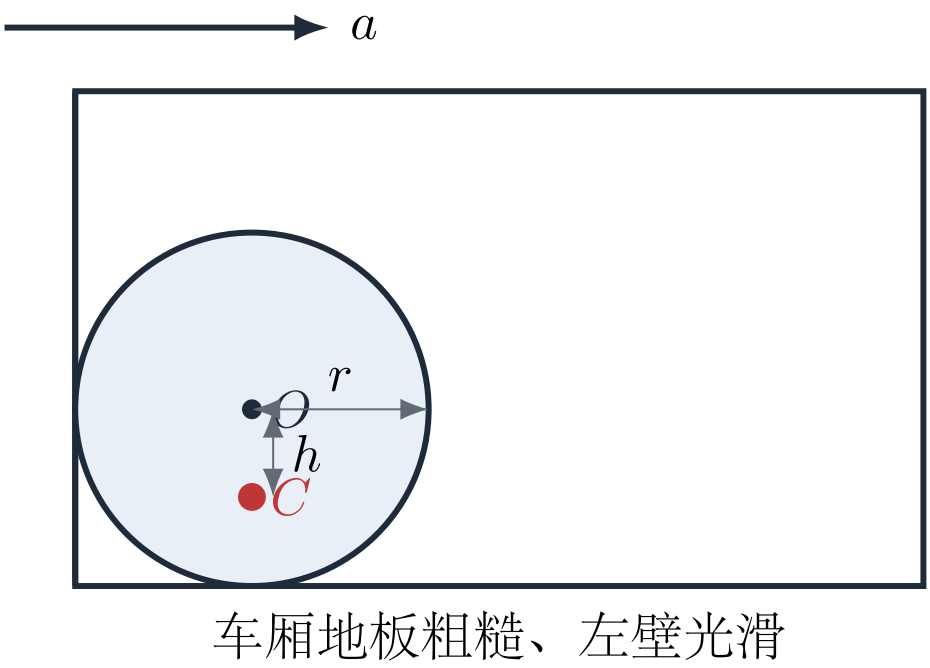


图 2: 题 2　偏心圆形刚体位于加速车厢角落

一、题型定位

本题是在非惯性系中研究偏心刚体静力平衡与静摩擦极限。关键不是只列平动平衡，而是同时对重心列力矩平衡。重心偏离几何圆心使墙面支持力和摩擦力产生不相同的力臂。

二、知识点

1. 加速参考系中的惯性力；
2. 刚体平动与转动平衡；
3. 静摩擦力的自适应性及极限；
4. 接触点力臂；
5. 加速度方向与滑动趋势。

三、物理图像

在车厢参考系中，若车向右加速，惯性力ma 向左，刚体被压向左墙。墙面光滑时只有水平支持力；地面摩擦力为满足力矩平衡而出现。若车向左加速，惯性力向右，刚体反而有离开左墙的趋势，不会形成题图所示的双接触受力状态。

四、解题入口

以重心C 为取矩点。墙面水平支持力作用线经过几何圆心，距重心的垂直距离为h；地面摩擦力的作用线距重心为$r-h$。先用力矩平衡求摩擦力，再与$|f|\le \mu N$ 比较。

五、解析

（1）加速方向

车向右加速时，车厢系惯性力向左，刚体压紧左墙，墙面和地面共同提供约束，摩擦可能达到极限并发生滑动。

车向左加速时，惯性力向右，刚体趋向离开左墙；在失去墙面接触前，不会出现由角落双接触导致的题设滑动条件。

所以选择

$$\boxed{\text{B：车向右加速}}.$$

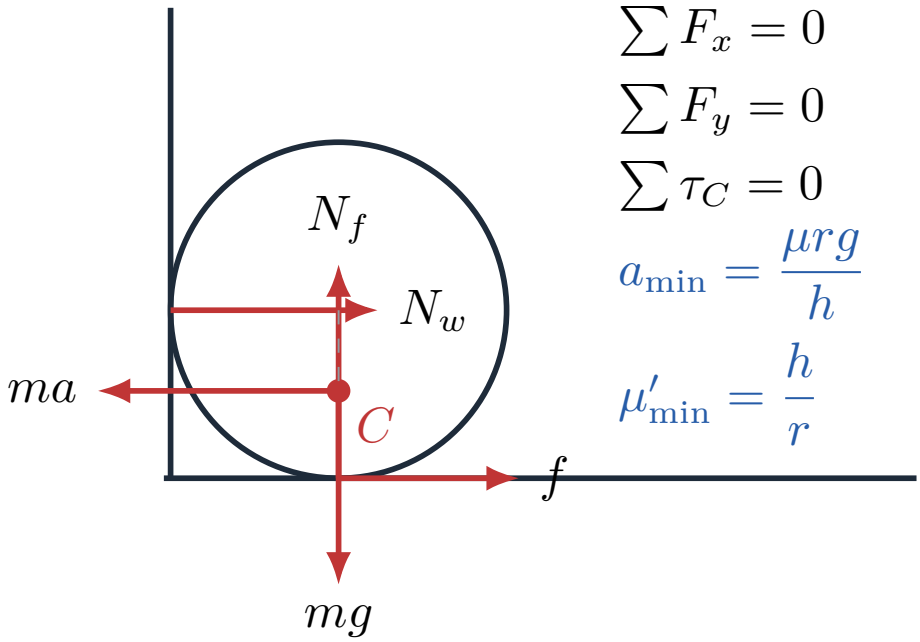


图 2-2　车向右加速时的惯性力、支持力和摩擦力

（2）地面粗糙、墙面光滑

设地面支持力为N，墙面对刚体的水平支持力为N_w，地面摩擦力大小为f。在车厢参考系中刚体相对车厢静止。

竖直方向平衡：

$$N = mg.$$

水平方向平衡：

$$N_w + f = ma.$$

对重心取矩。N 和惯性力ma 的作用线通过重心，不产生力矩；墙面支持力和地面摩擦力矩互相平衡：

$$N_w h = f(r - h).$$

由式（4）

$$N_w = f\frac{r-h}{h}.$$

代入式（3）：

$$f\frac{r-h}{h} + f = ma.$$

左边合并：

$$f\left(\frac{r-h+h}{h}\right) = f\frac{r}{h} = ma.$$

所以

$$f = \frac{mah}{r}.$$

静止所需

$$f \le \mu N = \mu mg.$$

临界加速度满足等号：

$$\frac{mah}{r} = \mu mg.$$

约去m：

$$\boxed{a_{\min} = \frac{\mu r g}{h}}.$$

当$a > a_{\min}$ 时，所需摩擦力超过地面可提供的最大静摩擦力，刚体开始滑动。

（3）地面光滑、墙面粗糙

设墙面水平支持力为N'_w，沿墙摩擦力大小为f'。为平衡墙面支持力对重心的力矩，摩擦力方向应沿墙向下。

水平方向：

$$N'_w = ma.$$

对重心取矩：

$$N'_w h = f' r.$$

因此

$$f' = \frac{h}{r} N'_w.$$

墙面静摩擦条件是

$$f' \le \mu' N'_w.$$

代入式（12），并约去正的N'_w：

$$\frac{h}{r} \le \mu'.$$

所以无论a 多大都能满足转动平衡的条件为

$$\boxed{\mu'_{\min} = \frac{h}{r}}.$$

竖直方向中，地面支持力自动调整为$N = mg + f'$，并不改变式（14）。

接触条件要与摩擦条件同时满足。第二问由式（5）、（7）

$$N_w = \frac{ma(r-h)}{r}.$$

题设重心在圆心下方，所以$0 < h < r$，且车向右加速$a > 0$，故$N_w > 0$，左墙确实受压。若误选车向左加速，相同代数会给$N_w < 0$，意味着墙需 “拉住” 刚体，接触模型不成立。

第三问中

$$f' = \frac{mah}{r}, \qquad N = mg + \frac{mah}{r}.$$

地面支持力随a 增大，始终为正；墙面摩擦上限$\mu' N'_w$ 与所需摩擦f' 都正比于a，所以加速度约去，留下纯几何条件$\mu' \ge h/r$。这解释了为何答案 “不依赖a”，而不是计算漏掉了加速度。

两个临界条件的极限也应合理：$h \to 0$ 时重心回到几何圆心，墙面支持力作用线通过重心，不需要摩擦力矩，所以$\mu'_{\min} \to 0$；而第二问

$$a_{\min} = \frac{\mu r g}{h}$$

趋于无穷，表示地面摩擦很难通过极短力臂造成足够转动效应。$h \to r$ 时重心靠近接地点，第二问摩擦力臂$r - h$ 趋零，墙面支持力趋零，临界式仍保持有限。

所有反力必须为压应力。若某次代数得到$N_w < 0$，不能把它解释为 “负支持力”，而应回到接触假设，说明物体已经离墙。

第（2）问三条平衡方程应同时保留：水平方向$N_w + f = ma$，竖直方向$N = mg$，关于重心的力矩为

$$N_w h = f(r-h).$$

联立而不是猜测摩擦方向，得到$f = mah/r$、$N_w = ma(r-h)/r$；在$0 < h < r$ 时二者均与预设方向相容。临界滑动由$f = \mu N$ 给出。第（3）问改成地面光滑后，墙面摩擦同时进入竖直平衡和力矩平衡；应先解出所需比值$|f_w|/N_w$，再对任意a 讨论，而不是先把$a \to \infty$ 代

入某一条孤立方程。

把第（3）问的极限讨论写成闭合方程组更稳妥。地面光滑时，圆柱只受重力、地面支持力、墙面法向力和墙面摩擦力。先约定墙面摩擦向上为正，分别写

$$N_w = ma_x, \qquad N + f_w - mg = ma_y,$$

再关于质心写力矩方程

$$r f_w = I_C \alpha.$$

接触约束把a_x, a_y, α 联系起来。联立求出f_w/N_w 后，静摩擦条件才是

$$\left| \frac{f_w}{N_w} \right| \le \mu_w.$$

若算得$f_w < 0$，只表示真实方向与预设相反，不可在中途把摩擦力大小和代数量混写。极限$a \to 0$ 应回到静力平衡；$h \to r$ 时重心与几何中心等高，关于重心的力臂结构应相应简化。

用未知方向的摩擦力列式。在随车向右加速的非惯性系中，质心受向左的惯性力ma。先假设地面摩擦力f 向右，墙的支持力N_w 也向右，再让方程决定二者的符号。刚体在车内静止，故

$$N_w + f - ma = 0, \qquad N - mg = 0.$$

以质心C 取力矩。惯性力和重力穿过C，不产生力矩；墙力的力臂是h，地面摩擦力的力臂是$r - h$，二者应反向：

$$N_w h = f(r - h).$$

由第一式$N_w = ma - f$，代入力矩式：

$$(ma - f)h = f(r - h).$$

展开后$mah - fh = fr - fh$，所以

$$f = \frac{mah}{r}, \qquad N_w = ma\left(1 - \frac{h}{r}\right).$$

静摩擦临界条件是$f = \mu N = \mu mg$，因此

$$a_{\min} = \frac{\mu r g}{h}.$$

这也说明只有向右加速才会使偏心刚体所需摩擦力随a 增大。

地面光滑时的墙面摩擦。此时地面只给竖直支持力，墙面的水平支持力N_w' 与竖直摩擦力f_w 共同维持平衡。水平方程直接给出

$$N_w' = ma.$$

以质心取矩，N'_w 的力臂为h，f_w 的力臂为r，故

$$|f_w|r = N'_w h.$$

因而所需摩擦比与a 无关：

$$\frac{|f_w|}{N'_w} = \frac{h}{r}.$$

要使任意大的a 都不滑动，必须且只需$\mu' \geq h/r$。

加速度反向时的运动趋势。若车向左加速，惯性力向右。它的作用线位于地面接触点上方$r-h$，产生的转动趋势使刚体离开左墙，而非更紧地压向墙。墙面法向力不能为负，因此“仍保持墙、地双接触” 的方程在这个方向上会失效。正确物理图像是先失去墙面接触，之后再按单一地面接触讨论滚动或滑动。这是选项 B 不能只靠 “摩擦变大” 一句得出的原因。

六、关键洞察

第（2）问中摩擦力并不等于ma。水平惯性力由墙面支持力和地面摩擦力共同平衡；两者怎样分配由转动平衡决定。式（7）中的比例h/r 正是偏心程度。

第（3）问看似加速度可无限增大，但墙面摩擦上限$\mu' N'_w$ 与墙面支持力都正比于a，二者比值始终为h/r，所以存在与a 无关的阈值。

接触力正值检查。第（2）问由式（5）、（7）还可得到

$$N_w = \frac{ma(r-h)}{r}.$$

在通常的偏心几何$0 < h < r$ 下，$N_w > 0$，说明左墙确实只能推、不会被要求 “拉住” 刚体。若形式计算得到$N_w < 0$，就表示预设的双接触状态不成立，必须先撤去墙面约束重新列式。

第（3）问中

$$f' = \frac{mah}{r}, \qquad N = mg + \frac{mah}{r}.$$

因此地面支持力始终为正。这里墙面摩擦向下看似反常，却正好提供与墙面支持力相反的力矩；若把它画成向上，平动方程仍可能凑出数值，但转动方程的两个力矩会同向，刚体不可能保持静止。

临界状态的含义。$a = a_{\min}$ 只表示地面静摩擦达到上限，尚未说明滑动后的运动形式。超过临界值后既有质心相对车厢的平动，也可能有绕质心的转动；静力学方程此时失效，不能把$f = \mu mg$ 继续代回并假定角加速度为零。

七、易错点

1. 忽略车厢系惯性力方向；
2. 车向左加速时仍保留左墙支持力；
3. 把几何圆心当作重心；
4. 摩擦力力臂写成r 而未分析接触几何；

5. 直接令$f=\mu mg$，没有先求静止所需摩擦力；
6. 第（3）问把墙面摩擦上限写成$\mu' mg$。

八、课堂讲解建议

在图中同时标出几何圆心O 与重心C，再从C 向两条作用线作垂线。学生通常在看到力臂h 和$r-h$ 后，才真正理解偏心为何影响滑动。

可用极限检查：$h\to 0$ 时重心回到圆心，第（2）问$a_{\min}\to\infty$，地面不需要摩擦来平衡力矩；第（3）问$\mu'_{\min}\to 0$。若$h\to r$，重心逼近地面，地面摩擦需求最大。

还应区分 “滑动” 和 “失去墙面接触”。车向左加速时首先发生的是墙面支持力降为零，之后刚体只在地面上运动；不能把不存在的负支持力继续代入摩擦方程。

九、变式训练

变式. 车厢向右加速度a 缓慢增大，墙面光滑，画出静止阶段地面摩擦力和墙面支持力随a 的变化，并求开始滑动的加速度。

解答. 在车厢系中对质心列平动平衡，再对质心列力矩平衡，得

$$\boxed{f(a)=\frac{mah}{r}},\qquad \boxed{N_w(a)=\frac{ma(r-h)}{r}}.$$

两者在静止阶段都从原点开始随a 线性增大。竖直方向有$N=mg$，因此地面静摩擦的极限条件为

$$\frac{ma_c h}{r}=\mu mg.$$

所以

$$\boxed{a_c=\frac{\mu g r}{h}}.$$

当$0\le a\le a_c$ 时可保持相对车厢静止；超过a_c 后应改用动摩擦并重新列平动和转动方程。

量纲上$\mu gr/h$ 为加速度；当偏心距$h\to 0$ 时，惯性力通过几何中心，不再产生使刚体转动的力矩，理想模型给$a_c\to\infty$；当摩擦因数$\mu\to 0$ 时，任何非零车厢加速度都无法维持静止，$a_c\to 0$。两项极限与受力图一致。

第 3 题

两根无限长直导线垂直于xOy 平面，分别通过$(a,0)$ 和$(-a,0)$，单位长度带电量为$-\lambda$和$+\lambda$。由此建立电场线与薄圆盘稳恒电流的类比。

（1）y 轴上点$(0,\eta a)$ 的场强写成

$$E_x(\eta)=\frac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a},$$

求ζ。

（2）通过$(0,\pm\eta a)$ 的两条电场线在xOy 平面围成面积$S=\xi a^2$，求ξ。

（3）半径为r、厚度$h\ll r$、电导率为σ_0 的均匀圆盘，在直径两端接入半径$\rho\ll r$ 的圆柱形电极，左正右负。圆心电流密度为j_0，边缘极角θ 处电势为$U(\theta)$。若

$$\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right)-U(\theta)\right|=\gamma\frac{j_0 r}{\sigma_0},$$

求γ。

（4）保持两极电压不变，把两电极移到圆盘边缘、角距离为ϕ 的两点，圆心电流密度变为χj_0，求χ。

（5）保持第（3）问电压，把电极改到$(\pm\mu r,0)$，$0<\mu<1$，圆心电流密度变为$\chi' j_0$，求χ'。

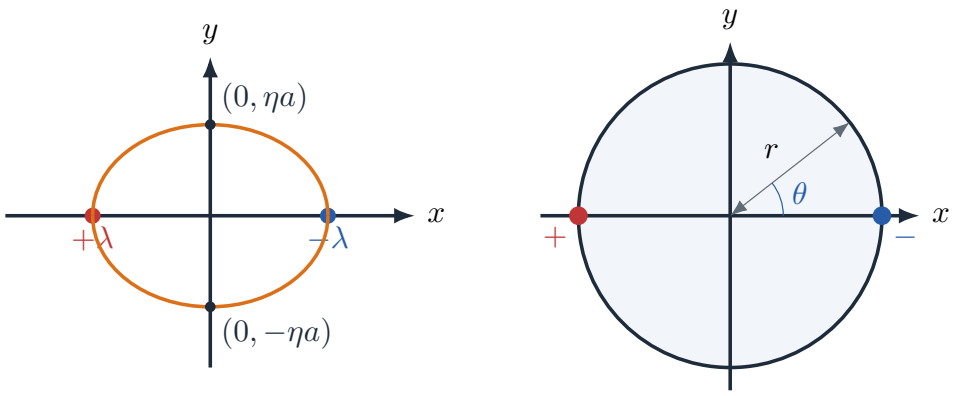


图 3: 题 3　异号线电荷的电场线与圆盘电极几何

一、题型定位

本题把二维静电场、电场线几何、稳恒电流与反演电像法串联起来。核心对应关系是

$$\boldsymbol{j}=\sigma_0\boldsymbol{E},$$

圆盘绝缘边界要求法向电流为零，对应静电问题中的第二类边界条件。

二、知识点

1. 无限长线电荷场；
2. 二维偶极场线的圆族；
3. 圆弧弓形面积；
4. 稳恒电流与静电场类比；
5. Neumann 边界的同号电像；
6. 圆反演。

三、物理图像

异号线电荷之间的场线是通过两个电荷位置的圆弧。把电场换成圆盘内的$\boldsymbol{j}/\sigma_0$ 后，电极相当于二维源汇；圆周边界没有法向电流，需用圆反演放置同号像源，使圆周成为流线。

四、解题入口

第一问直接叠加两个线电荷场。第二问由三点确定圆。第三至五问不重新求解偏微分方程，而利用二维线源电势

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln s$$

及几何距离比。

五、解析

(1) y 轴上的场强

点$P=(0,\eta a)$ 到两导线距离相同：

$$d = a\sqrt{1+\eta^2}.$$

无限线电荷场强大小为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}.$$

两场的竖直分量相消，水平分量同向。每一项的水平投影因子为a/d：

$$\begin{aligned} E_x &= 2\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}\frac{a}{d} \\ &= \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a(1+\eta^2)}. \end{aligned}$$

与题给形式比较：

$$\frac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a(1+\eta^2)}.$$

所以

$$\boxed{\zeta = \frac{4}{1+\eta^2}}.$$

（2）两条场线围成的面积

通过$(-a,0),(a,0),(0,\eta a)$ 的圆，其圆心在y 轴。设圆心纵坐标为c、半径为R_c。由

$$a^2 + c^2 = (\eta a - c)^2$$

得

$$c = \frac{\eta^2 - 1}{2\eta}a, \qquad R_c = \frac{1+\eta^2}{2\eta}a.$$

令半弦对应圆心角为ϑ，则

$$\sin\vartheta = \frac{a}{R_c} = \frac{2\eta}{1+\eta^2}.$$

上、下两条圆弧围成对称透镜形区域。以$0 < \eta \le 1$ 的常用支路为例，面积等于两个圆弓形面积之和：

$$S = 2\left(R_c^2\vartheta - a\frac{1-\eta^2}{2\eta}a\right).$$

代入式（6）、（7）：

$$\boxed{\xi = \frac{(1+\eta^2)^2}{2\eta^2}\arcsin\frac{2\eta}{1+\eta^2} - \frac{1-\eta^2}{\eta}}.$$

若$\eta > 1$，应按实际所取圆弧使用连续的有向圆心角；用$\vartheta = 2\arctan\eta$ 可统一处理反正弦的支路。

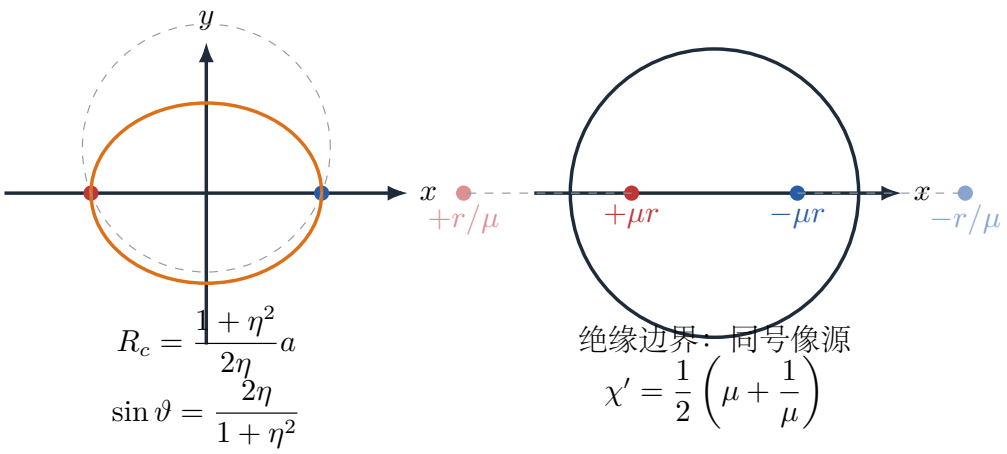


图 3-2　场线圆族、电极像源与边缘电势距离比

（3）圆盘边缘电势

二维正、负线源的电势差可写成

$$U(P) = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{s_-}{s_+},$$

其中s_+, s_- 是点P 到正、负电极的距离。圆周为无流边界时，同号像源使边界条件成立；当电极位于圆周上，源与像重合，强度加倍。

边缘点$P = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 到左右端点的距离为

$$s_+ = 2r\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|, \qquad s_- = 2r\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|.$$

所以

$$\ln\frac{s_-}{s_+} = \ln\left|\cot\frac{\theta}{2}\right|.$$

用圆心处$\boldsymbol{j} = \sigma_0\boldsymbol{E}$ 标定线源强度后，电势差化为

$$\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right) - U(\theta)\right| = \frac{j_0 r}{2\sigma_0}\left|\ln\left|\cot\frac{\theta}{2}\right|\right|.$$

故

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{2}\left|\ln\left|\cot\frac{\theta}{2}\right|\right|}.$$

（4）边缘电极角距离为ϕ

两电极对圆心产生的场强方向沿两点连线。保持电压不变时，几何缩放后的中心场只取原来相对的弦向分量。由半弦几何：

$$\frac{j(0)}{j_0} = \sin\frac{\phi}{2}.$$

因此

$$\boxed{\chi = \sin\frac{\phi}{2}}.$$

当$\phi = \pi$ 时回到直径两端，$\chi = 1$。

（5）电极位于$(\pm\mu r, 0)$

圆反演把内部点μr 映到外部点r/μ。第二类边界条件使用同号像源。因此，中心场由真实源对和像源对共同产生，几何因子分别正比于$1/\mu$ 与μ。

保持两极电压与第（3）问相同，源强标定后

$$\frac{j'(0)}{j_0} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\mu} + \mu\right).$$

故

$$\boxed{\chi' = \frac{1}{2}\left(\mu + \frac{1}{\mu}\right)}.$$

由算术—几何平均不等式，$\chi' \geq 1$，且$\mu = 1$ 时取等号。

三个几何结果的边界复核。式（16）在$\phi = \pi$ 时给$\chi = 1$，恢复对径电极；当$\phi \to 0$，两

电极靠拢，对圆心形成的偶极场趋弱，$\chi \to 0$。式（18）满足

$$\chi' - 1 = \frac{(\mu-1)^2}{2\mu} \geq 0.$$

因此$\mu = 1$ 是唯一最小值。$\mu \to 0$ 时一个电极靠近圆心，局部场按$1/\mu$ 增强，χ' 发散；这一极限与像源几何一致。

式（14）在$\theta = \pi/2$ 时为零，因为该点被选作电势参考。接近电极端点$\theta \to 0$ 或π 时，对数发散，反映理想点电极附近的二维电势奇性；真实有限尺寸电极会把发散截断。绝对值只负责报告电势差大小，若要判断高低电势，必须保留线源符号和有向对数。

电流类比要求薄圆盘电导率均匀且满足稳恒条件$\nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$。由于$\boldsymbol{j} = \sigma_0 \boldsymbol{E}$，电势同样满足拉普拉斯方程，电场线几何才能直接转用；若σ 随位置变化，边界条件仍在，但场线不再与均匀介质的静电解相同。

场线圆的面积应从几何参数完整算出。通过$(\pm a, 0)$ 与$(0, \eta a)$ 的圆心位于y 轴，设为$(0, c)$，则

$$a^2 + c^2 = (\eta a - c)^2$$

给出c 与半径。上下两条圆弧围成的面积由“扇形减三角形”组成，取反三角函数时必须选择与上弧连续的支路。电流问题中电势仍是若干$\ln r_i$ 的代数和，电流密度由$\boldsymbol{j} = -\sigma_0 \nabla U$ 得到。保持电压不变时，源强要按新的电极位置重新归一化；只比较中心场几何因子会漏掉这一因子。

场线圆的圆心与半径应从坐标方程算出。设圆过

$$P_1 = (a, 0), \quad P_2 = (-a, 0), \quad P_3 = (0, \eta a),$$

由关于y 轴对称可设圆心为$(0, c)$、半径为$\mathcal{R}$。于是

$$\mathcal{R}^2 = a^2 + c^2 = (\eta a - c)^2.$$

展开并约去c^2：

$$a^2 = \eta^2 a^2 - 2\eta a c,$$

所以

$$c = \frac{\eta^2 - 1}{2\eta} a, \qquad \mathcal{R} = \frac{\eta^2 + 1}{2|\eta|} a.$$

两圆弧围成的面积不能直接写成$\pi \mathcal{R}^2$，而应按每一侧的圆心角用

$$A_{\mathrm{seg}} = \frac{1}{2}\mathcal{R}^2 (\psi - \sin\psi)$$

计算弓形面积，再依据弧位于弦的哪一侧选择ψ 的支路。电流部分若电势由二维源组成，

$$U = \sum_i A_i \ln r_i + C,$$

则

$$\boldsymbol{j} = -\sigma_0 \nabla U$$

中的系数A_i 由电极电压差重新归一化。移动电极后，既改变$\nabla \ln r_i$ 的几何因子，也改变满足相同端电压所需的A_i；只比较中心处距离而不重算归一化会漏掉后一项。

由圆心和弦端点求场线面积。通过$(\pm a, 0)$ 的场线圆的圆心必在y 轴上。设上方圆弧经过$(0, \eta a)$，圆心为$(0, c)$、半径为R_c，则

$$R_c^2 = a^2 + c^2 = (\eta a - c)^2.$$

展开并消去c^2 后

$$c = \frac{\eta^2 - 1}{2\eta} a, \qquad R_c = \frac{1 + \eta^2}{2\eta} a.$$

若令圆心到弦端的半径与水平方向夹角为α，则

$$\sin\alpha = \frac{a}{R_c} = \frac{2\eta}{1 + \eta^2}.$$

一个弓形面积是扇形减三角形：

$$S_{\text{seg}} = R_c^2 \alpha - a|c|.$$

上、下两弓的边界取向相反，合并后再除以a^2 即得题中ξ。尤其要保留反三角函数所在的连续支路：$\eta = 1$ 时边界是一个整圆，必须得到$\xi = \pi$。

圆盘电势的距离比。二维点源的电势为对数型。源、汇位于$\boldsymbol{r}_+$、$\boldsymbol{r}_-$ 时，可写成

$$U(\boldsymbol{r}) = C \ln \frac{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_-|}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_+|} + U_0.$$

由$\boldsymbol{j} = -\sigma_0 \nabla U$ 计算圆心场强，用题给j_0 消去常数C；再将边界点$(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 到两电极的距离代入，便得只含距离比的对数。移动电极而保持电压时，既要比较圆心梯度，又要按新电极间电势差重新归一化；这两个因子分别给出最终χ 和χ' 中的三角或双曲函数组合。

第（1）问的矢量相加。在$(0, \eta a)$ 处，到两线电荷的距离均为$a\sqrt{1 + \eta^2}$。一根正线电荷的场强大小为$\lambda/(2\pi\varepsilon_0 d)$，其$y$ 分量与另一根负线电荷的y 分量相消，x 分量同向。每根的水平方向余弦为$1/\sqrt{1 + \eta^2}$，因此

$$E_x = 2 \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a\sqrt{1 + \eta^2}} \frac{1}{\sqrt{1 + \eta^2}} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a(1 + \eta^2)}.$$

与题设$E_x = \zeta\lambda/(4\pi\varepsilon_0 a)$ 比较，得$\zeta = 4/(1 + \eta^2)$。这一算法同时检查了场方向和因子2。

当$\eta = 0$ 时，观察点位于两线电荷连线中点，两侧场强同向叠加，得到$\zeta = 4$；当$|\eta| \to \infty$ 时，两场几乎相互抵消，$\zeta \to 0$。同时y 分量因关于x 轴的反对称性严格抵消。这些极限可用来识别距离平方、方向余弦或双源叠加中的系数错误。

六、关键洞察

二维场问题中的对数电势只依赖距离比，因此电极半径、绝对源强等常在归一化后消失。第（3）问选择$U(\pi/2)$ 作为基准，正好使对称点的距离比为 1。

Neumann 边界的像源与原源同号，是本题与接地导体 Dirichlet 边界最容易混淆之处。边界要求的是法向导数为零，不是电势为零。

场线为何是圆。二维正、负线电荷的复势可用距离比和方位角表示。对位于$(-a,0)$、$(a,0)$的源汇，等势线满足

$$\frac{r_+}{r_-} = \text{常量},$$

而与之正交的场线满足两条连线的夹角为常量。圆周角定理表明，通过两个固定点且张角固定的点轨迹是圆弧，所以场线必为通过两电荷位置的一族圆。这个论证补足了“由图看出是圆”的逻辑跳步。

面积公式的支路检查。当$\eta = 1$ 时，式（6）给出$c = 0$、$R_c = a$，上下两条场线为半径a的上、下半圆，围成整圆，故应有$\xi = \pi$。代入式（9）：

$$\xi = \frac{(1+1)^2}{2}\arcsin 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi,$$

完全一致。若$\eta \to 0^+$，两条场线贴近x 轴，围成面积应趋于零；计算时要把反正弦与后一项联合展开，不能分别代入造成“无穷减无穷”的假象。

像源归一化。第（5）问的真实源与像源强度相同，但题目保持的是电极间电压，不是源强。式（18）中的$1/2$ 正来自与边缘电极基准的重新标定。若直接把中心场的$1/\mu + \mu$ 当成χ'，就会在$\mu = 1$ 时得到2 而不是必须满足的1。

七、易错点

1. 第一问把两个水平分量相消；
2. 无限线电荷场误用点电荷的$1/r^2$；
3. 场线与等势线混淆；
4. 圆弓形面积漏掉上下对称因子；
5. 距离公式把$\sin(\theta/2)$ 与$\cos(\theta/2)$ 对调；
6. 第二类边界条件使用异号像源；
7. 第（5）问只计真实电极，漏掉反演像。

八、课堂讲解建议

先用第一问在y 轴上验证场方向，再让学生画出通过两电荷的圆弧与局部场方向相切。只有几何方向正确，第二问面积和后续圆盘流线才不会失去物理联系。

讲第（3）问时，把电流问题分成三层：$\boldsymbol{j}/\sigma_0$ 对应电场；绝缘圆周对应无通量边界；电势差由二维源汇的对数距离比给出。每一层都在图 3-2 中指出。

式（18）可用极限检查：$\mu \to 1$ 回到边缘电极；$\mu \to 0$ 时电极靠近圆心，在固定电压下中心场迅速增大，$\chi' \to \infty$。

九、变式训练

变式. 把两根线电荷改为同号$+\lambda$，求y 轴上$(0, y)$ 点的电场。

解答. 通过$(a, 0)$ 的线电荷在该点的电场为

$$\boldsymbol{E}_{+} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{-a\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y}{a^2 + y^2},$$

通过$(-a, 0)$ 的线电荷贡献为

$$\boldsymbol{E}_{-} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{a\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y}{a^2 + y^2}.$$

相加后x 分量抵消，得

$$\boxed{\boldsymbol{E}(0, y) = \frac{\lambda y}{\pi\varepsilon_0(a^2 + y^2)}\boldsymbol{e}_y}.$$

$y > 0$ 时向上，$y < 0$ 时向下；这与原题异号电荷在y 轴上留下水平分量的情形正好互补。

结果关于y 为奇函数，这由系统关于x 轴的镜面对称性决定；在$y = 0$ 处两根同号线电荷的竖直分量应严格抵消。远处$|y| \gg a$ 时

$$\boldsymbol{E}(0, y) \simeq \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 y}\boldsymbol{e}_y,$$

等于总线电荷密度2λ 的远场。近处$|y| \ll a$ 时$E_y \propto y$，这些极限同时核对了分母中的$a^2 + y^2$和整体因子π。

第 4 题

一根直径为D 的玻璃管弯成 U 形，高为h、宽为$3l$，内部装有密度为ρ 的理想液体。平衡时左右液柱高度均为$h/2$，重力加速度为g。

（1）求液面小幅上下振动的角频率ω_1。

（2）U 形管绕一条竖直轴以恒定角速度转动，转轴距左侧竖直管l；平衡时左液面下降Δh，求角速度ω_0。

（3）求第（2）问恒定角速度转动时液面小振动角频率ω_2。

（4）初态以ω_0 转动，随后撤去外界对角速度的限制，系统依靠惯性继续转动，求液面小振动角频率ω_3。

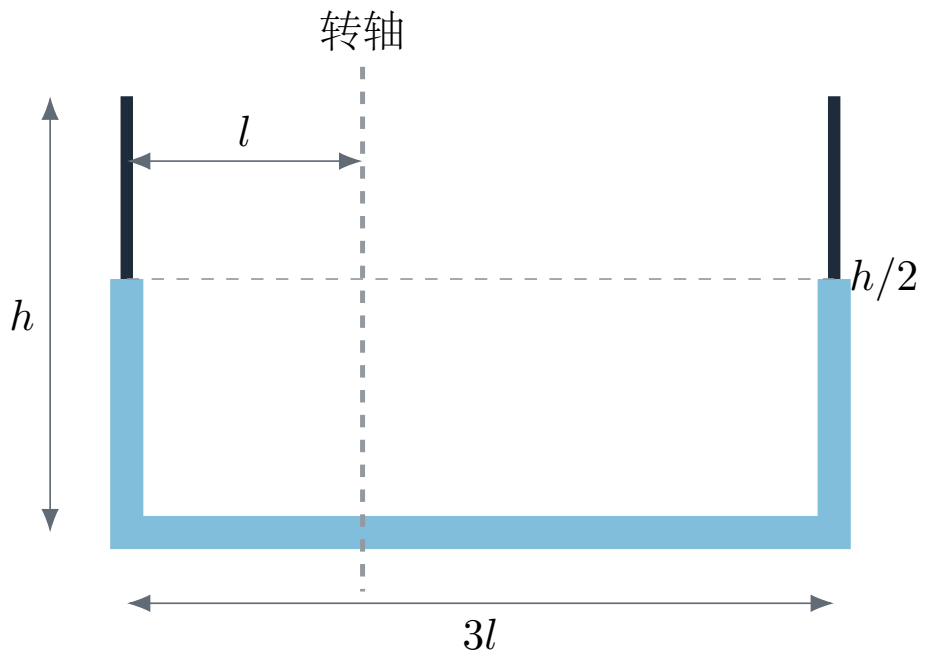


图 4: 题 4　　U 形液柱及偏置竖直转轴

一、题型定位

本题是液柱振动、旋转参考系和角动量守恒的综合题。前三问可把整段液体视为以同一流速运动的一维连续介质；第四问中转速会随液面位移改变，必须把转动动能展开到二阶。

二、知识点

1. U 形管液柱简谐振动；
2. 连续性与等截面流速；
3. 旋转系中的离心势；

4. 转动惯量的积分；
5. 角动量守恒与有效势展开。

三、物理图像

设一侧液面上升x，另一侧下降x，高度差为$2x$。全管液体以相同速率$\dot{x}$ 流动。转轴到左、右竖直管距离分别为l 和$2l$，因此右侧离心势更低，恒转速时右液面升高、左液面下降。

四、解题入口

液体横截面积记为$S=\pi D^2/4$。总液体长度为$3l+h$，故流动惯性质量为$\rho S(3l+h)$。第一问由势能二次项与动能比较；第二问比较两自由液面的有效势；第四问先求转动惯量$I(x)$。

五、解析

(1) 静止 U 形管

一侧液面上升x 时，另一侧下降x，两液面的瞬时高度差为$2x$。不能直接把最终高度差$2x$乘以全部转移质量，因为搬运过程中高度差由0 连续增至$2x$。当液面位移由x' 增加到$x'+dx'$时，转移体积为$S\,dx'$，这部分液体被提升$2x'$，所以

$$dU=\rho S\,dx'\,g(2x'),$$
$$U=\int_0^x 2\rho S g x'\,dx'=\rho S g x^2.$$

全液柱速度大小均为$\dot{x}$，总动能

$$T=\frac{1}{2}\rho S(3l+h)\dot{x}^2.$$

与标准形式

$$T=\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2,\qquad U=\frac{1}{2}K_{\text{eff}}x^2$$

比较：

$$M_{\text{eff}}=\rho S(3l+h),\qquad K_{\text{eff}}=2\rho S g.$$

所以

$$\boxed{\omega_1=\sqrt{\frac{2g}{3l+h}}}.$$

(2) 恒角速度下的液面高差

在随管转动的参考系中，单位质量有效势为

$$\Phi_{\text{eff}}=gz-\frac{1}{2}\omega_0^2 s^2,$$

其中s 是到转轴的距离。两自由液面压强相同，故有效势相等。

左、右液面半径分别为$l, 2l$，高度差为$2\Delta h$。于是

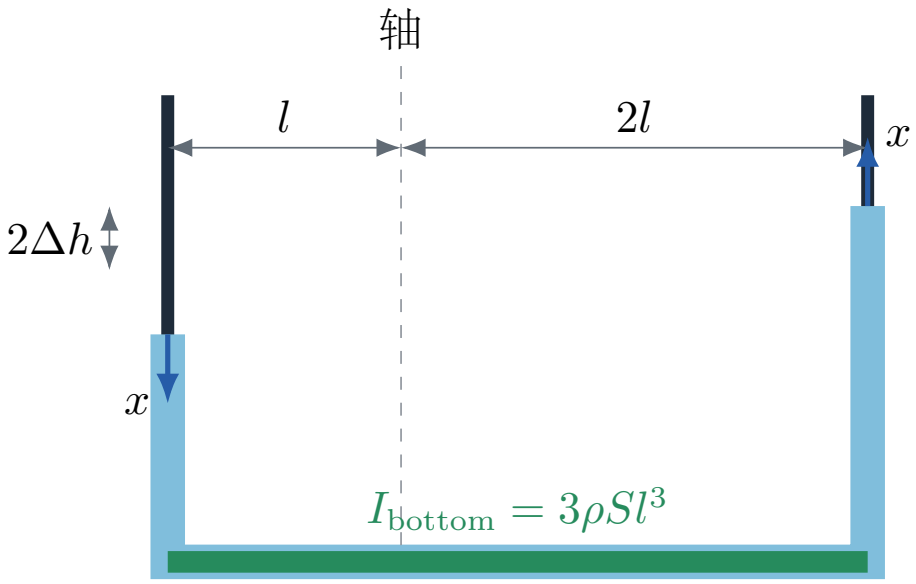
$$g(2\Delta h) = \frac{1}{2}\omega_0^2\left[(2l)^2 - l^2\right].$$

右边括号为$3l^2$：

$$2g\Delta h = \frac{3}{2}\omega_0^2 l^2.$$

所以

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{4g\Delta h}{3l^2}}}.$$



$$I(x) = \rho S l^2(A + 3x) \quad J = I\omega = \text{常量}$$

图 4-2　液面位移、两管转动半径与转动惯量分解

（3）恒定ω_0 时的小振动

在恒角速度旋转系中，液体沿两根竖直管移动时半径保持为l 或$2l$。离心势对液面位移只产生一次项，它决定新的平衡位置Δh；在平衡点附近继续位移x 时，二次回复项仍只来自重力。

因此二次势能和流动动能仍分别为式（1）、（2）：

$$\boxed{\omega_2 = \omega_1 = \sqrt{\frac{2g}{3l + h}}}.$$

（4）撤去恒转速约束

以第（2）问平衡位置为$x=0$。若右侧液面再升高x、左侧再下降x，转动惯量改变。

底部水平液柱相对转轴从$-l$ 延伸到$2l$:

$$I_{\text{bottom}} = \rho S \int_{-l}^{2l} s^2\, ds = 3\rho S l^3.$$

两竖直液柱贡献

$$I_{\text{vert}}(x) = \rho S l^2 \left(\frac{h}{2} - \Delta h - x\right) + 4\rho S l^2 \left(\frac{h}{2} + \Delta h + x\right).$$

合并:

$$I(x) = \rho S l^2 (A + 3x),$$

其中

$$A = 3l + \frac{5}{2}h + 3\Delta h.$$

初态角动量

$$J = I(0)\omega_0 = \rho S l^2 A \omega_0.$$

撤去外界约束后J 守恒，因此转动动能为

$$T_{\text{rot}}(x) = \frac{J^2}{2I(x)} = \frac{1}{2}\rho S l^2 A \omega_0^2 \frac{A}{A+3x}.$$

在$x=0$ 附近展开

$$\frac{A}{A+3x} = 1 - \frac{3x}{A} + \frac{9x^2}{A^2} + O(x^3).$$

所以转动动能的二次项为

$$\Delta T_{\text{rot}}^{(2)} = \frac{9}{2}\frac{\rho S l^2 \omega_0^2}{A} x^2.$$

重力势能相对新平衡点为

$$\Delta U_g = \rho S g (x^2 + 2\Delta h\, x).$$

式（15）的线性项与式（18）的线性项借助式（8）恰好相消，这是$x=0$ 为初态平衡位置的检查。

代入

$$\omega_0^2 = \frac{4g\Delta h}{3l^2},$$

总有效势的二次项为

$$U_{\text{eff}}^{(2)} = \rho S g \left(1 + \frac{6\Delta h}{A}\right) x^2.$$

流动动能仍为

$$T_{\text{flow}} = \frac{1}{2}\rho S (3l + h)\dot{x}^2.$$

故

$$\boxed{\omega_3^2 = \frac{2g}{3l+h}\left(1+\frac{6\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)}.$$

或

$$\boxed{\omega_3 = \sqrt{\frac{2g}{3l+h}\left(1+\frac{6\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)}}.$$

恒角速度与恒角动量为何给出不同频率。外界维持ω_0 时，转动动能的变化由电机做功补偿，液体的有效势只需加入离心势；撤去驱动后，守恒量改为

$$J = I(x)\omega(x),$$

所以

$$\omega(x) = \frac{J}{I(x)}$$

会随液面位移改变。把ω 误当常量，就会漏掉式（17）的正二次项。

式（21）中括号大于 1，因此$\omega_3 > \omega_2$：角动量守恒产生附加回复刚度。令$\Delta h \to 0$，转动效应消失，括号趋 1，

$$\omega_3 \to \sqrt{\frac{2g}{3l+h}} = \omega_1.$$

若$A > 0$，频率平方始终为正，说明所求平衡点在该小振动近似内稳定。

式（20）的流动等效质量为$M_{\text{eff}} = \rho S(3l+h)$。若二次势能写成$U = Cx^2$，则

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = -2Cx,$$

所以$\omega^2 = 2C/M_{\text{eff}}$。这正是式（21）前面因子$2g/(3l+h)$ 的来源；把Cx^2 误当成$\frac{1}{2}Cx^2$ 会少一个因子 2。

液柱动能的质量不是两根竖直柱，而是全管液体：

$$T = \frac{1}{2}\rho S(3l+h)\dot{x}^2.$$

一侧上升x、另一侧下降x 时，重力势能增量由两柱分别积分后相加，必须得到与x^2 成正比而无一次项。恒定转速下，可在旋转系比较两自由液面的$gz - \omega_0^2 s^2/2$；自由转动时则用$J = I(x)\omega$ 消去ω，转动动能改写为$J^2/[2I(x)]$。把$I(x)$ 展开到二阶前先验证一次项与重力势能相消，才能确认展开点确为平衡点。

自由转动问题中，应先用角动量守恒消去角速度，再展开有效势。设液面变量为x，系统转动惯量为

$$I(x) = I_0 + I_1 x + I_2 x^2 + O(x^3),$$

总角动量$J = I(x)\omega$ 守恒，因此转动动能不是$\frac{1}{2}I(x)\omega_0^2$，而是

$$T_{\mathrm{rot}}(x) = \frac{J^2}{2I(x)}.$$

利用

$$\frac{1}{I(x)} = \frac{1}{I_0}\left[1 - \frac{I_1}{I_0}x + \left(\frac{I_1^2}{I_0^2} - \frac{I_2}{I_0}\right)x^2 + O(x^3)\right],$$

得到

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{J^2}{2I_0} - \frac{J^2 I_1}{2I_0^2}x + \frac{J^2}{2I_0}\left(\frac{I_1^2}{I_0^2} - \frac{I_2}{I_0}\right)x^2 + \cdots.$$

重力势能也展开为$V_g = V_0 + V_1 x + V_2 x^2 + \cdots$。平衡点的必要条件是一次项严格相消:

$$V_1 - \frac{J^2 I_1}{2I_0^2} = 0.$$

二次项之和才是恢复刚度；若一次项未消失，说明$x = 0$ 并非所选转速下的平衡状态，不能直接从二次项读频率。恒定角速度情形则由外界电机交换角动量，使用旋转系等势量$gz - \omega_0^2 s^2/2$，两种问题的能量约束不同。

先确定惯性系数。令左液面从平衡位置上升x，右液面就下降x。不可只统计两段竖直液柱，因为底部水平管中液体以同一速率运动。总流体长度为$3l + h$，故

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2}\rho S(3l + h)\dot{x}^2.$$

两侧液柱的质量分别改变$\rho S x$，将其重力势能相减，或直接积分$\rho S g \int z\,dz$，可得与平衡位置相对的势能

$$V_g = \rho S g x^2.$$

拉格朗日方程为

$$\rho S(3l + h)\ddot{x} + 2\rho S g x = 0,$$

因而

$$\omega_1^2 = \frac{2g}{3l + h}.$$

恒定角速度的平衡高度差。在随管转动系中，静液面满足

$$gz - \frac{1}{2}\omega_0^2 s^2 = \text{常量}.$$

两根竖直管到转轴的距离分别为l 和$2l$，液面高度差为$2\Delta h$，所以

$$2g\Delta h = \frac{1}{2}\omega_0^2[(2l)^2 - l^2] = \frac{3}{2}\omega_0^2 l^2.$$

从而$\omega_0^2 = 4g\Delta h/(3l^2)$。在恒$\omega_0$ 下做小振动时，离心势对x 的二阶项为零，它只改变平衡点，因此$\omega_2 = \omega_1$。撤去外部驱动后应改用角动量$J = I(x)\omega$ 守恒，转动能写成$J^2/[2I(x)]$。把$I(x)$

展开至二阶，一阶项与重力势能相消，二阶项才给出ω_3 中的额外回复系数。

自由转动情形的二阶展开原则。设液面位移为x，总转动惯量写成

$$I(x) = I_0 + I_1 x + I_2 x^2 + O(x^3).$$

撤去驱动后$J = I\omega$ 守恒，因而

$$\frac{J^2}{2I(x)} = \frac{J^2}{2I_0}\left(-\frac{I_1}{I_0}x + \frac{I_1^2 - I_0 I_2}{I_0^2}x^2\right) + O(x^3).$$

式中一阶系数必须与重力势能的一阶项相消，因为$x = 0$ 是初始平衡位置。保留的二阶系数与重力势能二阶系数相加，再除以动能中的有效质量$\rho S(3l + h)$，才得ω_3^2。若直接将ω 保持为ω_0，就把 “自由转动” 误做成了 “恒速电机驱动”。

六、关键洞察

固定角速度和自由转动的本质差别在能量交换。固定ω_0 时，外部驱动装置可交换角动量与能量，离心势只移动平衡点；撤去约束后角动量固定，液面位移改变I，从而产生额外的二次回复项。

式（15）应理解为乘法

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}\rho S l^2 A \omega_0^2 \frac{A}{A + 3x},$$

其中第二因子属于同一乘积。实际排版时必须保留括号，避免被误读为两个相加的能量项。

一次项相消的逐式检查。把式（15）展开到一次：

$$T_{\mathrm{rot}}(x) = T_{\mathrm{rot}}(0) - \frac{3}{2}\rho S l^2 \omega_0^2 x + O(x^2).$$

在固定角动量的有效势中使用$J^2/(2I)$，其一次系数与重力势能的$2\rho S g \Delta h\, x$ 比较。由

$$\frac{3}{2}l^2\omega_0^2 = \frac{3}{2}l^2\frac{4g\Delta h}{3l^2} = 2g\Delta h$$

可知二者正好相消。若不相消，说明$x = 0$ 不是展开所声称的平衡位置，后续二次系数没有物理意义。

由运动方程复核频率。令

$$M_f = \rho S(3l + h), \qquad U_{\mathrm{eff}} = U_0 + \frac{1}{2}K_3 x^2 + O(x^3),$$

则式（19）给出

$$K_3 = 2\rho S g\left(1 + \frac{6\Delta h}{A}\right).$$

拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

化为

$$M_f\ddot{x}+K_3x=0,$$

所以$\omega_3^2=K_3/M_f$，再次得到式（21）。这一复核明确了转动动能为何在消去循环坐标后表现为有效势项。

七、易错点

1. 高度差写成x 而不是$2x$；
2. 只把两竖直液柱计入动能，漏掉底部液体；
3. 右管到轴距离写成$3l$ 而不是$2l$；
4. 恒角速度时把离心势的线性项误当成新的刚度；
5. 第（4）问仍令$\omega=\omega_0$；
6. 展开$1/I(x)$ 时漏掉二阶项；
7. 没有检查总有效势的一次项是否相消。

八、课堂讲解建议

第一问用微元搬运法求势能：液面差虽为$2x$，但提升高度在搬运过程中不断变化，必须积分。第二问直接在两自由液面写有效势相等。第四问则要求学生把底部、左柱、右柱三部分转动惯量分别用不同颜色标在图 4-2 中。

讲式（21）时做两个检查：$\Delta h\to 0$ 时$\omega_3^2\to 2g/(3l+h)=\omega_1^2$，正确回到静止 U 形管；$\Delta h>0$ 时括号大于1，说明角动量守恒带来的转速反馈会增强回复作用。

还可直接从拉格朗日量

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}M_{\mathrm{eff}}\dot{x}^2+\frac{J^2}{2I(x)}-U_g(x)$$

求线性化方程，验证有效势展开的符号。

九、变式训练

变式. 在静止 U 形管中加入与液体体积速度成正比的小黏滞阻力，建立液面差坐标x 的阻尼振动方程。

解答. 管内全部液体以速率$\dot{x}$ 运动，等效惯性系数为

$$M_{\mathrm{eff}}=\rho A(3l+h),$$

两自由液面的重力恢复系数为

$$K_{\mathrm{eff}}=2\rho Ag.$$

若黏滞广义力写成$-b\dot{x}$，则

$$\boxed{\rho A(3l+h)\ddot{x}+b\dot{x}+2\rho Agx=0}.$$

令

$$\gamma=\frac{b}{2\rho A(3l+h)},\qquad \omega_1^2=\frac{2g}{3l+h},$$

方程化为$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_1^2x=0$。欠阻尼时实际角频率为$\sqrt{\omega_1^2-\gamma^2}$。

第 5 题

水平桌面上有一条光滑的抛物线形导轨，方程为$y = kx^2$，其中k 为正常数，xOy 平面为水平面。一根与x 轴平行的导体棒跨接在导轨上，两端与导轨保持接触。空间中存在方向竖直、磁感应强度大小为B 的匀强磁场。导体棒从坐标原点开始沿y 轴正方向以恒定速率v运动。

（1）求回路感应电动势$E(t)$。

（2）导体棒的单位长度电阻为λ，导轨电阻不计，求回路电流。

（3）求维持导体棒匀速运动所需外力的功率。

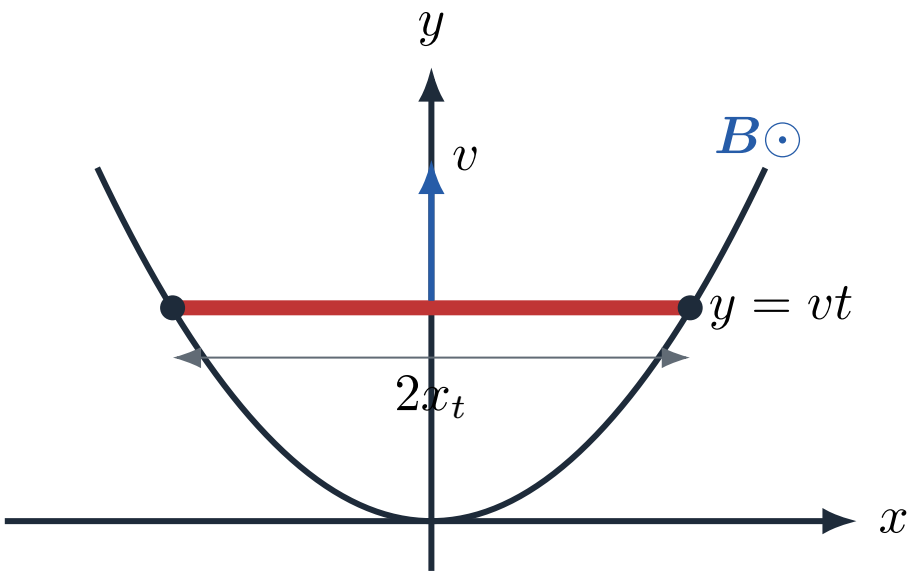


图 5: 题 5　抛物线导轨与匀速横杆

一、题型定位

本题是变长导体切割磁感线问题。导体棒长度随位置变化，既可直接计算棒上的动生电动势，也可从回路面积变化率求磁通量变化率；两条路线应给出同一结果。

二、知识点

1. 抛物线与水平直线的交点；
2. 动生电动势$E = BLv$；
3. 分布电阻$R = \lambda L$；
4. 机械功率、电功率与焦耳热的守恒关系。

三、物理图像

时刻t，导体棒位于$y=vt$。棒的两个端点关于y 轴对称，横坐标分别为$-x_t$、x_t。随着棒向上移动，棒长$2x_t$ 增大，动生电动势随$\sqrt{t}$ 增大；棒的电阻也以同样规律增大，所以电流保持不变。

四、解题入口

先由交点条件$kx_t^2=vt$ 求瞬时半棒长，再把$L(t)=2x_t$ 依次代入动生电动势、电阻和功率公式。第三问不必另求磁阻力的复杂分布，利用能量守恒即可。

五、解析

（1）感应电动势

导体棒的纵坐标为

$$y_t=vt.$$

端点在抛物线上，故

$$kx_t^2=vt.$$

取$x_t>0$，得到

$$x_t=\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

导体棒的瞬时长度为

$$L(t)=x_t-(-x_t)=2\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

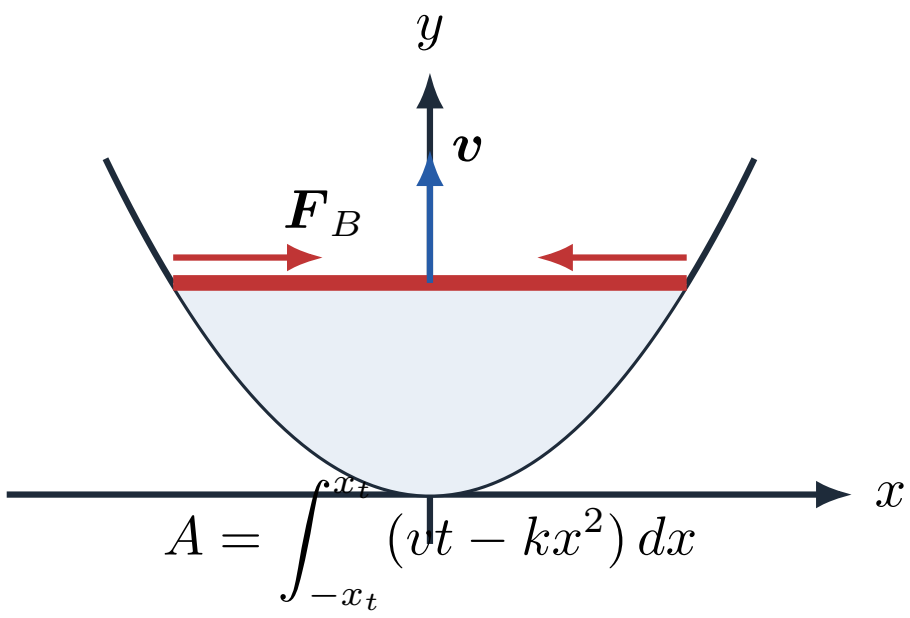


图 5-2　棒长、回路面积与磁力方向

棒上各微元速度均为v，且$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 与棒互相垂直，因此

$$\begin{aligned} E(t) &= \int_{-x_t}^{x_t} (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} \\ &= Bv\int_{-x_t}^{x_t} dx \\ &= 2Bvx_t. \end{aligned}$$

代入式（3）：

$$\boxed{E(t) = 2Bv\sqrt{\frac{vt}{k}}}.$$

用磁通量变化率可作独立检查。回路面积是水平直线$y = vt$ 与抛物线之间的面积：

$$\begin{aligned} A(t) &= \int_{-x_t}^{x_t} (vt - kx^2)\,dx \\ &= 2\left(vtx_t - \frac{kx_t^3}{3}\right). \end{aligned}$$

由$kx_t^2 = vt$ 得$kx_t^3 = vtx_t$，所以

$$A(t) = \frac{4}{3}vtx_t = \frac{4}{3}vt\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

对时间求导：

$$\frac{dA}{dt} = 2v\sqrt{\frac{vt}{k}},$$

于是$|d\Phi/dt| = B\,dA/dt$，与式（6）一致。

（2）回路电流

只有导体棒有电阻。单位长度电阻为λ，故

$$R(t) = \lambda L(t) = 2\lambda\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

由欧姆定律

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{E(t)}{R(t)} \\ &= \frac{2Bv\sqrt{vt/k}}{2\lambda\sqrt{vt/k}} \\ &= \frac{Bv}{\lambda}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{I = \frac{Bv}{\lambda}},$$

电流与时间无关。

（3）外力功率

导体棒匀速，机械能不变；导轨光滑且忽略其他损耗，外力输入功率全部转化为焦耳热：

$$P_{\text{ext}} = P_J = I^2R = EI.$$

代入式（6）、（12）：

$$\begin{aligned} P_{\text{ext}}(t) &= 2Bv\sqrt{\frac{vt}{k}} \cdot \frac{Bv}{\lambda} \\ &= \frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{P_{\text{ext}}(t) = \frac{2B^2v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}}.$$

从安培力直接复核功率。棒长

$$L(t) = 2\sqrt{\frac{vt}{k}},$$

电流元受力方向与运动方向相反。合磁阻力大小

$$F_B = IBL = \frac{2B^2v}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

维持匀速所需外力大小等于F_B，所以

$$F_B v = \frac{2B^2 v^2}{\lambda}\sqrt{\frac{vt}{k}} = P_{\text{ext}}.$$

另一方面$EI = I^2 R$，三种写法

$$F_B v = EI = I^2 R$$

分别从机械功率、电功率和焦耳热给出同一结果。

$t \to 0^+$ 时棒长、电动势、电阻都趋零，但比值$E/R = Bv/\lambda$ 有有限极限。严格在$t = 0$ 回路退化成一点，答案应理解为回路刚形成后的极限值。

几何、导电和能量三步可以逐项核对。由$y = vt = kx_t^2$ 得整棒长度

$$L(t) = 2\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

所以$E = BLv$、$R = \lambda L$，电流

$$I = \frac{Bv}{\lambda}$$

与时间无关。磁阻力可直接积分$dF = IB\,dx$ 得$F = IBL$，外力功率为$Fv = IBLv = IE = I^2 R$。三种写法完全相同，说明回路磁能没有积累且机械功全部变成焦耳热；同时也核对了整棒长度的因子2。

长度因子可以从积分而非图形猜测。抛物线$y = kx^2$ 与水平线$y = vt$ 的两个交点为

$$x_\pm = \pm\sqrt{\frac{vt}{k}},$$

所以切割出的导体总长是

$$L = x_+ - x_- = 2\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

电动势也可逐段积分：

$$\mathcal{E} = \int_{x_-}^{x_+} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l} = Bv(x_+ - x_-) = BvL.$$

由$R = \lambda L$ 得$I = Bv/\lambda$，长度恰好约去。随后

$$F = \int_{x_-}^{x_+} IB\,dx = IBL, \qquad Fv = IBLv = I\mathcal{E} = I^2 R.$$

机械功率、电功率和焦耳热三式完全一致，既检查了因子 2，也说明磁场本身不供能；外力克服磁阻力所做的功才转化为热。

由面积变化求电动势。时刻t 导体棒位于$y = vt$，与抛物线$y = kx^2$ 的交点满足

$$x_t = \sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

棒长是两交点间的全长，即$L=2x_t$。回路面积不是矩形，应对棒与抛物线之间的面积积分：

$$\begin{aligned}A(t)&=\int_{-x_t}^{x_t}(vt-kx^2)\,dx\\&=2vtx_t-\frac{2}{3}kx_t^3.\end{aligned}$$

由$kx_t^2=vt$ 得

$$A(t)=\frac{4}{3}vtx_t=\frac{4}{3}\frac{v^{3/2}}{\sqrt{k}}t^{3/2}.$$

因而

$$E=B\frac{dA}{dt}=2Bv\sqrt{\frac{vt}{k}}=BLv.$$

最后一个等号也可由运动电动势$\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l}$ 直接得到。

电阻、电流和功率的同步化简。回路电阻全在棒上，故

$$R(t)=\lambda L(t)=2\lambda\sqrt{\frac{vt}{k}}.$$

电动势与电阻都正比于L，因此

$$I=\frac{E}{R}=\frac{Bv}{\lambda}$$

为常量。安培力大小为

$$F=IBL,$$

外力功率

$$P_{\text{ext}}=Fv=IBLv=IE=I^2R.$$

三种写法相同，同时核对了棒长的因子2。$t\to0^+$ 时E 和R 同时按$\sqrt{t}$ 趋零，其比值仍有有限右极限，不是任意的$0/0$。

电流方向的楼次判断。导体棒向$+y$ 运动时，若磁场向$+z$，正电荷所受洛伦兹力$q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿$+x$，所以棒中电流从左端流向右端。回路面积随时间增大，根据楞次定律，感应电流产生的磁场应反向阻碍原磁通量增加，与上述洛伦兹力判断相同。棒所受安培力方向为$-y$，恰与运动方向相反，故外力功率为正，电阻焦耳热也为正。这条方向链可防止在$E=-d\Phi/dt$ 中单独处理负号而与回路取向矛盾。

六、关键洞察

本题最值得强调的是“两个同阶变化相消”：棒长$L\propto\sqrt{t}$，所以$E\propto L$、$R\propto L$，二者相除后电流为常数。功率仍与L 成正比，是因为$P=I^2R$ 中电流不变而电阻继续增大。

面积法中的导数并不需要直接处理移动积分上下限。先用交点关系把面积化成$A=(4/3)vtx_t$，再代入$x_t\propto\sqrt{t}$，求导更稳妥。

磁阻力的直接积分。棒上电流处处相同，微元dx 受到沿$-y$ 方向的安培力

$$dF_B = IB\,dx.$$

沿全棒积分：

$$F_B = \int_{-x_t}^{x_t} IB\,dx = 2IBx_t.$$

维持匀速所需外力大小等于F_B，于是

$$P_{\text{ext}} = F_B v = 2IBvx_t = I(2Bvx_t) = IE.$$

这条路线与焦耳热路线完全独立，既检查了功率，也说明磁阻力为什么随棒长增大。

初始时刻的极限。 $t \to 0^+$ 时L, E, R, P 都趋于零，但$I = E/R$ 保持有限。这不是$0/0$ 的任意值，而是二者具有相同的$\sqrt{t}$ 主导项。理想模型在原点处把棒长压缩为零，真实装置会受端点接触尺寸限制；竞赛计算取右极限即可。

量纲与标度。因$[k] = \mathrm{m}^{-1}$，所以vt/k 的量纲为m^2，x_t 为长度。式（15）中B^2v^2/λ 乘长度应为功率；这可用于发现漏掉棒长因子或误把单位长度电阻写成总电阻的错误。

七、易错点

1. 把半棒长x_t 当成整根棒长；
2. 误写$x_t = vt/k$，漏掉平方根；
3. 回路电阻误取为λx_t；
4. 认为电动势增大就必然导致电流增大；
5. 第三问只写$P = Fv$，却没有求出可计算的F；
6. 面积积分漏掉抛物线下方的扣除项。

八、课堂讲解建议

先让学生只观察图 5-2 并口头判断L, E, R, I, P 随时间的趋势，再进行计算。这样可以在出结果前建立量纲与单调性预期：E、R、P 应随$\sqrt{t}$ 增大，而I 应为常量。

在板书中并排保留“动生电动势积分”和“磁通量变化率”两种路线。两种方法得到式（6）是对动态回路边界处理的直接核验。

九、变式训练

变式. 导轨改为$y = k|x|^m$（$m > 0$），求棒以恒速v 运动时$\mathcal{E}(t)$、$I(t)$ 和外力功率的时间标度。

解答. 在$y = vt$ 处两交点为

$$x_{\pm} = \pm\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m},$$

导体棒长度

$$L(t) = 2\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m}.$$

由运动电动势

$$\boxed{\mathcal{E}(t) = BvL(t) \propto t^{1/m}}.$$

棒的电阻$R = \lambda L$，因而

$$\boxed{I(t) = \frac{Bv}{\lambda}},$$

仍与时间无关。外力功率等于焦耳热功率：

$$\boxed{P(t) = \mathcal{E}I = \frac{2B^2v^2}{\lambda}\left(\frac{vt}{k}\right)^{1/m} \propto t^{1/m}}.$$

第 6 题

余弦发光体是指：面元dS 在时间dt 内向立体角$d\Omega$ 发出的能量为

$$dE = I(\theta)d\Omega\, dS\, dt, \qquad I(\theta) = I_0 \cos\theta,$$

其中θ 为出射方向与面元法线的夹角。亮度定义为

$$B = \frac{dE}{d\Omega\, dS\, dt \cos\theta}.$$

（1）证明均匀球形余弦发光体从远处看亮度均匀。

（2）均匀余弦发光平面上放置半径为r、折射率为$n = 2$ 的玻璃半球，半球平面与发光平面紧密贴合。假设未发生全反射的光线均能透射。观察者位于发光平面法线方向的远处，求玻璃半球投影区域内的亮度分布，忽略经历两次反射的光线。

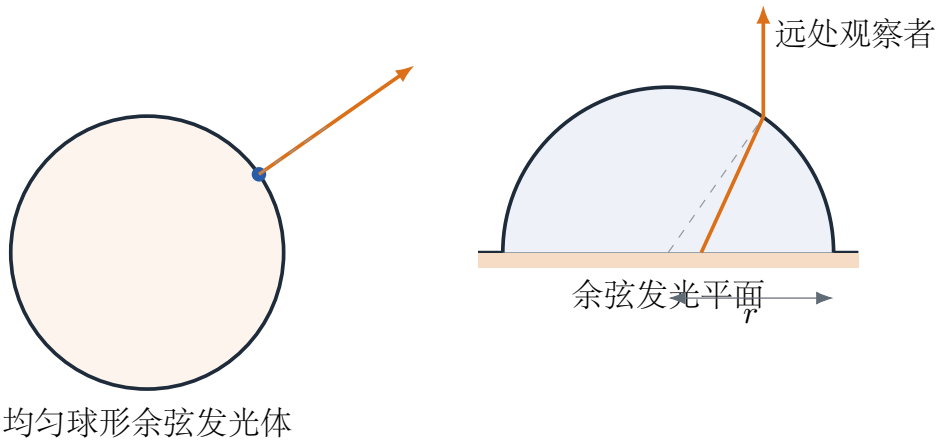


图 6: 题 6　球形余弦发光体与玻璃半球

一、题型定位

本题是朗伯余弦定律、远场投影、折射光路和光束雅可比的综合题。第一问考查“辐射强度的余弦因子恰好抵消投影面积”；第二问要求把发光平面面元、玻璃表面投影面元和对应立体角一一映射。

二、知识点

1. 余弦发光体与亮度定义；
2. 球面面元的投影；
3. 斯涅尔定律；
4. 环形面元的面积雅可比；
5. 窄光束立体角的几何变换；
6. 轴对称亮度分布。

三、物理图像

第一问中，球面上不同位置的法线倾角不同，但越倾斜的面元，其发光强度和投影面积都同时乘上$\cos\theta$。第二问中，观察方向固定为竖直方向；玻璃球投影半径记为a，与之对应的发光平面半径记为p。亮度分布只依赖无量纲半径$q = a/r$。

四、解题入口

第一问直接对一个远处像面微元写能量。第二问以球面极角θ 为参数，用

$$a = r\sin\theta, \qquad \sin\theta = n\sin i$$

确定折射角i，再求$p(a)$、面积比和立体角比。保留参数形式比把所有根式完全展开更清楚，也更便于数值作图。

五、解析

（1）球形发光体的表观亮度

取球面面元dS，其法线与观察方向夹角为θ。该面元向观察者方向发出的能量为

$$dE = I_0\cos\theta\, d\Omega\, dS\, dt.$$

远处像面上与它对应的正投影面积为

$$dS_\perp = dS\cos\theta.$$

观察者按投影面积计算亮度：

$$\begin{aligned} B_{\text{app}} &= \frac{dE}{d\Omega\, dS_\perp\, dt} \\ &= \frac{I_0\cos\theta\, d\Omega\, dS\, dt}{d\Omega\, dS\cos\theta\, dt} \\ &= I_0. \end{aligned}$$

所以球面投影圆盘上

$$\boxed{B_{\text{app}} = I_0},$$

与位置无关。球缘处虽然$\cos\theta \to 0$，但分子、分母按相同阶数趋于零，极限仍为I_0。

（2）玻璃半球的光路参数

在含球轴与观察点的子午面内作图。球面出射点记为S，其投影半径为a；对应发光平面点记为P，半径为p。球面法线OS 与竖直方向夹角为θ，玻璃内入射光与法线夹角为i。

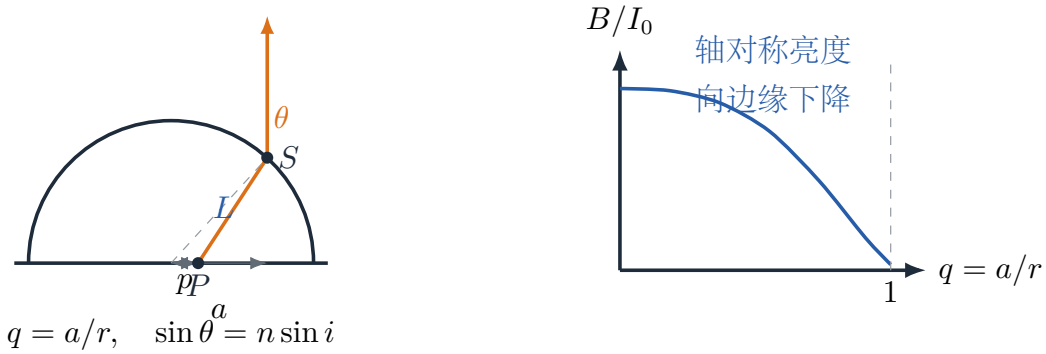


图 6-2　半球折射光路、环形面元映射与亮度曲线

出射光竖直，斯涅尔定律给出

$$\sin\theta = n\sin i.$$

定义

$$q = \frac{a}{r} = \sin\theta, \qquad c = \cos\theta = \sqrt{1-q^2}, \qquad c_i = \cos i = \sqrt{1-\frac{q^2}{n^2}}.$$

玻璃内光线与竖直方向夹角为

$$\beta = \theta - i.$$

由三角形OPS 的水平、竖直投影，光程段$L = PS$ 满足

$$L\cos\beta = r\cos\theta = rc.$$

所以

$$\frac{L}{r} = \frac{c}{\cos\beta}.$$

又有

$$p = a - L\sin\beta.$$

利用

$$\cos\beta = \cos(\theta - i) = cc_i + \frac{q^2}{n},$$

可把式（10）化为

$$\boxed{P(q) \equiv \frac{p}{r} = \frac{q/n}{cc_i + q^2/n}}.$$

环形面积雅可比

发光平面上的环带面积与玻璃球投影面上的环带面积分别为

$$dS = 2\pi p\,dp, \qquad dS' = 2\pi a\,da.$$

因此

$$\boxed{J_S(q)=\frac{dS}{dS'}=\frac{P(q)}{q}\frac{dP}{dq}}.$$

实际计算中应对该比值取正值；它描述发光平面环带在玻璃投影圆盘上的径向压缩或放大。

立体角雅可比

令同一窄光束在折射前、后的立体角分别为$d\Omega$、$d\Omega'$。取与主光线相邻的一条光线，按照图 6-2 中的几何微分关系，可写成

$$d\Sigma = d\Omega\frac{L^2}{\cos i} = d\Omega'\frac{L'^2}{\cos\theta}.$$

于是

$$\frac{d\Omega}{d\Omega'}=\frac{L'^2}{L^2}\frac{\cos i}{\cos\theta}.$$

这里L' 是折射后相邻光线反向延长线的局部会聚长度。对相邻光线作一阶角度展开，得到

$$\boxed{\frac{L'}{r}=\frac{c}{1-\dfrac{nc_i}{c}\left(1-\dfrac{rc_i}{L}\right)}}.$$

式（17）不应凭图直接猜出；它来自三步：球面法线转角、斯涅尔定律微分、相邻出射线夹角与会聚长度的关系。

亮度分布

发光面光线与法线夹角为β，故输入能量含因子$I_0\cos\beta$。把式（14）、（16）代入亮度定义，得到轴对称分布

$$\boxed{\frac{B(q)}{I_0}=\cos\beta\,J_S(q)\,\frac{c_i}{c}\left(\frac{L'}{L}\right)^2,\quad 0\le q<1}.$$

其中$P(q), L(q), L'(q)$ 分别由式（12）、（9）、（17）给出。玻璃球投影之外没有这一路光线，因此

$$B(q)=0,\qquad q>1.$$

对题给$n=2$，式（18）就是所求亮度曲线。轴线上取$q\to 0$：

$$P(q)\sim\frac{q}{n},\quad J_S\to\frac{1}{n^2},\quad L\to r,\quad L'\to\frac{r}{n}.$$

代回完整雅可比后得到有限轴上亮度；数值绘制时必须直接取该极限，不能把$q=0$ 代入含P/q 的中间式。向投影边缘移动时，环带映射和立体角映射共同使亮度下降，图 6-2 右侧曲线给出了这一趋势。

轴线上必须先取极限再代值。因$P(q)\sim q/n$，有

$$\frac{P(q)}{q}\to\frac{1}{n},\qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}q}\to\frac{1}{n}.$$

因此

$$J_S(0)=\lim_{q\to0}\frac{P(q)}{q}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}q}=\frac{1}{n^2},$$

不存在真正的发散。直接把$q=0$ 代入P/q，只是遇到坐标表达的可去奇点。

亮度公式包含三类因子：$\cos\beta$ 是余弦发光定律，J_S 是发光面环带到投影环带的面积雅可比，$(L'/L)^2(c_i/c)$ 是立体角映射。任何一类因子漏掉都会破坏相邻光束管中的能量守恒。

亮度变换必须同时追踪面积元和立体角元。对球形余弦发光体，远处同一像面元对应球面投影$dS\cos\theta$，而发射强度含相同的$\cos\theta$，两者相除后亮度与位置无关。半球问题中应明确参数链

$$q=\frac{a}{r}\longrightarrow\theta\longrightarrow i\longrightarrow p(q),$$

再分别计算环带面积比$p\,dp/(a\,da)$ 与光束立体角比。轴线处所有看似$0/0$ 的因子要先作$q\to0$ 展开；边缘处则用整体极限，不能让单个发散雅可比掩盖最终有限或可积的亮度。

轴线附近的$0/0$ 应在组合后取极限。若亮度表达式含

$$\frac{p\,dp}{a\,da}$$

与角度雅可比，不应分别把每个因子代$a=0$。先令$q=a/r$，将折射关系、像面半径和立体角全部写成q 的函数，再用

$$\sin\theta\simeq\theta,\qquad \cos\theta\simeq1-\frac{1}{2}\theta^2$$

展开到第一个非零阶，分子分母的同阶小量才会正确相消。边缘处同理，单个雅可比可以发散，但环带能量还含面积元；最终应检查总功率积分有限并等于入射功率乘透过率。

球面余弦发光体的投影抵消。设观察方向与球面元法线夹角为θ。球面元dS 在像平面的投影面积为

$$dS_\perp=dS\cos\theta.$$

该面元沿观察方向的发射强度为$I_0\cos\theta$。因而每单位投影面积、每单位立体角的能流为

$$\frac{I_0\cos\theta\,dS}{dS\cos\theta}=I_0,$$

与球面位置无关。这一步必须同时保留“发光余弦”和“面积投影余弦”，少任何一个都会得到边缘变暗的错误结论。

半球折射的面积雅可比。玻璃球投影环带的半径记为$a=qr$，与它对应的发光平面环

带半径为$p = P(q)r$。发光面环带面积与投影环带面积分别为

$$dS = 2\pi r^2 P\,dP, \qquad dS' = 2\pi r^2 q\,dq.$$

所以

$$\frac{dS}{dS'} = \frac{P}{q}\frac{dP}{dq} = J_S.$$

这里P/q 控制环周长之比，dP/dq 控制径向宽度之比；二者必须成对出现。再将折射前后的立体角变换、距离比和余弦投影因子逐项乘入，才得到正文的$B(q)$。在$q = 0$ 不可直接代入P/q，而应先用$P(q) = q/n + O(q^3)$ 取极限。

折射几何的变量顺序。对发光平面上的无量纲半径$q = a/r$，先算球面法线的余弦$c = \sqrt{1-q^2}$；入射角正弦为q，折射角正弦为q/n，故$c_i = \sqrt{1-q^2/n^2}$。先由这两个量建立出射方向，再求投影半径$P(q)$。这个顺序保证每个根号都在其定义域内。当$q \to 1^-$ 时$c \to 0$，单个雅可比因子可能发散，但亮度必须对全部投影和立体角因子的乘积取极限。边缘的中间量发散不能单独当成物理亮度无穷大。

亮度式的退化检查。正文的亮度表达式中，J_S 负责发光面环带到投影环带的面积变换，c_i/c 负责折射前后立体角变换，$(L'/L)^2$ 负责传播光束截面积变换，$\cos\beta$ 则来自亮度定义中的投影面积。当$n \to 1$ 时折射消失，应有

$$P(q) \to q, \qquad J_S \to 1, \qquad L'/L \to 1,$$

整式退化为平面余弦发光体的均匀亮度。若该极限不成立，通常是某个雅可比应取倒数。

面积映射导数的完整计算。式（12）可写成

$$D(q) = c(q)c_i(q) + \frac{q^2}{n}, \qquad P(q) = \frac{q}{nD(q)},$$

其中

$$c'(q) = -\frac{q}{c}, \qquad c_i'(q) = -\frac{q}{n^2 c_i}.$$

因此

$$D'(q) = c'c_i + cc_i' + \frac{2q}{n} = -\frac{qc_i}{c} - \frac{qc}{n^2 c_i} + \frac{2q}{n},$$

再用商法则得到

$$\frac{dP}{dq} = \frac{D - qD'}{nD^2}.$$

代入面积雅可比，便有无需数值差分的显式形式

$$\boxed{J_S(q) = \frac{P}{q}\frac{dP}{dq} = \frac{D - qD'}{n^2 D^3}}.$$

轴线上$D(0)=1$、$D'(0)=0$，故

$$P'(0)=\frac{1}{n},\qquad J_S(0)=\frac{1}{n^2},$$

与式（20）的极限完全一致。这一计算同时说明$q=0$ 的P/q 只是极坐标写法造成的可去奇点。

六、关键洞察

第一问的均匀不是因为球面各处发光一样强，而是“余弦发光衰减”与“投影面积缩小”完全抵消。第二问中，折射改变了光源环带与观察投影环带的对应关系，同时也改变了方向空间的立体角；只算其中一个雅可比会得到错误分布。

式（18）采用参数表达而不强行展开成一长串根式。它仍是完整解析答案：给定q，依次计算$c, c_i, \beta, P, L, L', J_S$ 即可唯一得到B，且每个量都对应图 6-2 中的明确几何对象。

参数计算的稳定顺序。实际求值时先给定$0<q<1$，再依次计算

$$c=\sqrt{1-q^2},\qquad c_i=\sqrt{1-q^2/n^2},\qquad D=cc_i+q^2/n.$$

随后用$P=q/(nD)$、$L/r=c/D$。导数dP/dq 可以解析求导，也可用对称差分

$$P'(q)\approx\frac{P(q+\varepsilon)-P(q-\varepsilon)}{2\varepsilon}$$

核验；ε 应远小于亮度曲线的径向变化尺度，但不能小到被浮点舍入误差淹没。最后才计算式（17）的分母和式（18）。这种顺序能把每一个根号的定义域单独检查。

轴线与边缘的处理。轴线上P/q 表面上是$0/0$，必须先展开$P\sim q/n$，从而$J_S\to 1/n^2$。投影边缘$q\to 1^-$ 时$c\to 0$，若直接逐因子计算会出现很大的中间量；应把式（18）作为整体求极限或从$q=1-\epsilon$ 逐步逼近。图像出现负亮度通常不是物理现象，而是角度支路、雅可比符号或数值消去处理错误。

能量一致性。把亮度分布乘以投影环带面积$2\pi a\,da$ 并对圆盘积分，得到指定远场立体角内的总能量。它应等于发光平面上对应环带向折射前立体角发出的能量；式（14）、（16）正是保证这两个积分相等的两个雅可比。这个积分检查比只比较轴上一个数值更严格。

七、易错点

1. 把球面实际面积与观察方向的投影面积混为一谈；
2. 第一问只写$I\propto\cos\theta$，没有除以投影面积；
3. 第二问把$\sin i=n\sin\theta$ 写反；
4. 把球面投影半径a 与发光平面半径p 当成同一个量；
5. 只算dS/dS'，漏掉$d\Omega/d\Omega'$；
6. 在$q=0$ 直接代入P/q，造成伪奇点；

7. 数值作图时没有限制$0 \le q < 1$。

八、课堂讲解建议

先用一个倾斜小面元完成第一问，让学生亲眼看到两个$\cos\theta$ 消去。第二问按“主光线—环带面积—窄光束立体角”三层展开，每引入一个新长度或角度都立即在图 6-2 中定位。

计算式（18）时可制作一张表，列出$q = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95$ 的中间量。这样能及时发现负长度、角度支路或根号越界，而不是等到最终曲线异常才回查。

九、变式训练

变式. 把球形余弦发光体改为任意光滑凸面，说明远处观察亮度仍均匀的条件。

解答. 局部面元向观察方向发出的能量为

$$dE = I_0 \cos\theta, d\Omega, dS, dt.$$

它在垂直于视线的像平面上投影面积为

$$dS_\perp = dS\cos\theta.$$

因而每单位投影面积、单位立体角的能量为

$$\frac{dE}{d\Omega, dS_\perp, dt} = I_0,$$

与表面位置和法线倾角无关。成立条件是：表面局部满足余弦定律、从观察方向看每条视线只与可见表面相交一次，且没有额外吸收或遮挡。

第 7 题

一个球形小液滴悬浮在空气中，折射率为n。一束平行光以入射角α 入射，经液滴内部N 次反射后出射。定义光线总偏转角为Δ_N。若$\Delta_N(\alpha)$ 出现极值，则附近一簇入射光会集中到相近方向，形成第N 级虹；$N=1$ 称为虹，$N=2$ 称为霓。

（1）给定$n=n_0$、$\alpha=\alpha_0$，求$\Delta_1(\alpha_0)$。

（2）求$\Delta_2(\alpha_0)$。

（3）对任意n, N，求极值对应的入射角α_{Nm}。

（4）求极值Δ_{Nm}。

（5）为使第N 级虹出现，求n 可取的最大值n_{Nm}。

（6）已知一种偏振分量从空气入射液滴时的振幅反射率为

$$r=\frac{\cos\alpha-n\cos\theta}{\cos\alpha+n\cos\theta},$$

透射率为t；从液滴入射空气时$r'=-r$、透射率为t'，且$tt'=1+rr'$。取$n_0=2.03$，求第 2 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_2/I_1。

（7）求第 3 级虹与第 1 级虹的光振幅平方之比I_3/I_1。

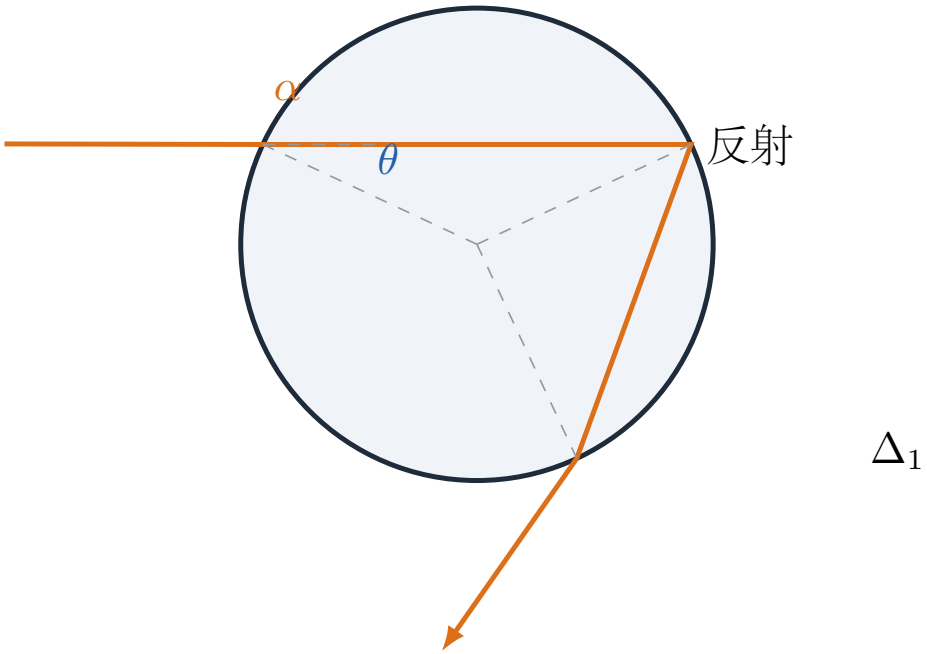


图 7: 题 7　液滴内一次反射光路与偏转角

一、题型定位

本题是球形液滴几何光学与彩虹驻值条件的系统推导。前五问建立任意反射次数N 的统一公式，后两问先检查相应级次是否存在，再决定是否有必要计算菲涅耳振幅因子。

二、知识点

1. 球面折射的斯涅尔定律；
2. 多次反射的总偏转角；
3. 驻值条件$d\Delta_N/d\alpha=0$；
4. 极值存在的参数范围；
5. 振幅反射率与多次反射的乘积。

三、物理图像

光线在每次折射时产生角度改变量，在液滴内部每次反射又贡献一个转角。邻近入射角的光线若在出射方向上发生“拥挤”，数学上就是偏转函数对入射角的一阶导数为零。若驻值条件没有实根，相应级次的虹就不存在。

四、解题入口

先令液滴内折射角为θ，由

$$\sin\alpha=n\sin\theta$$

联系两个角。不要为每个N 重画一遍折线，而应先写统一偏转公式，再求导并讨论根式非负条件。

五、解析

（1）（2）前两级偏转角

入射、出射两次折射合计贡献$2(\alpha-\theta)$。液滴内部一次反射相对直线传播贡献$\pi-2\theta$。因此$N=1$ 时

$$\begin{aligned}\Delta_1&=2(\alpha-\theta)+(\pi-2\theta)\\&=\pi-4\theta+2\alpha.\end{aligned}$$

由

$$\theta_0=\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0},$$

得到

$$\boxed{\Delta_1(\alpha_0)=\pi-4\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0}+2\alpha_0}.$$

多一次内部反射，就再增加$\pi-2\theta$，故

$$\Delta_2=\Delta_1+\pi-2\theta=2\pi-6\theta+2\alpha.$$

于是

$$\boxed{\Delta_2(\alpha_0)=2\pi-6\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0}+2\alpha_0}.$$

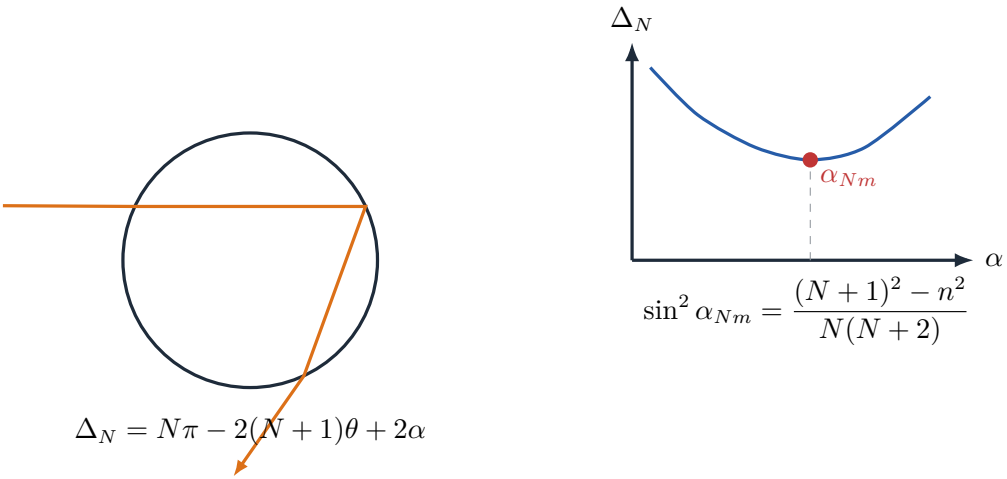


图 7-2　任意反射次数的角度累积与偏转函数驻值

（3）任意N 的驻值入射角

推广式（1）、（4）：

$$\boxed{\Delta_N = N\pi - 2(N+1)\theta + 2\alpha}.$$

对斯涅尔定律求导：

$$\cos\alpha\, d\alpha = n\cos\theta\, d\theta,$$

所以

$$\frac{d\theta}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

驻值条件为

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d\Delta_N}{d\alpha} \\ &= -2(N+1)\frac{\cos\alpha}{n\cos\theta} + 2. \end{aligned}$$

因此

$$(N+1)\cos\alpha = n\cos\theta.$$

两边平方，并用$\sin\theta = \sin\alpha/n$：

$$(N+1)^2(1-\sin^2\alpha) = n^2 - \sin^2\alpha.$$

把含$\sin^2\alpha$ 的项移到同一边：

$$\left[(N+1)^2 - 1\right]\sin^2\alpha = (N+1)^2 - n^2.$$

注意

$$(N+1)^2 - 1 = N(N+2),$$

故

$$\boxed{\alpha_{Nm}=\arcsin\sqrt{\frac{(N+1)^2-n^2}{N(N+2)}}}.$$

(4) 偏转角极值

先由式（14）求

$$\theta_{Nm}=\arcsin\left(\frac{\sin\alpha_{Nm}}{n}\right).$$

代回统一偏转公式：

$$\boxed{\Delta_{Nm}=N\pi-2(N+1)\theta_{Nm}+2\alpha_{Nm}}.$$

若希望只保留n,N，可把式（14）直接代入式（15）、（16）；分步形式更能避免反三角函数支路混乱。

(5) 折射率上限

式（14）有实数解，首先要求根号分子非负：

$$(N+1)^2-n^2\geq 0.$$

液滴折射率取正，因而

$$n\leq N+1.$$

所以上限为

$$\boxed{n_{Nm}=N+1}.$$

(6)（7）存在性先于强度比

当$n_0=2.03$ 时，第 1 级虹要求

$$n_0\leq 1+1=2.$$

但$2.03>2$，因此第 1 级虹没有驻值方向，即题目定义下的第 1 级虹不存在。

虽然某一条经历N 次反射的光线可写出振幅因子

$$\mathcal{A}_N=tt'r^N,$$

并由$r'=-r$、$tt'=1+rr'=1-r^2$ 得

$$\mathcal{A}_N=(1-r^2)r^N,$$

但强度比较的前提是两个级次都存在相应的驻值虹。这里分母对应的第 1 级虹不存在，所以

$$\boxed{I_2/I_1\text{ 无定义}},$$

同理

$$\boxed{I_3/I_1 \text{ 无定义}}.$$

不能把“不存在”写成数值零后继续相除，也不能把比值说成无穷大。

存在条件的范围还要结合入射角。式（14）中$N(N+2)>0$；分子非负给$n \le N+1$。同时在通常的$n \ge 1$ 下，根号不超过 1 的条件自动满足。因此唯一新的存在条件是

$$\boxed{1 \le n \le N+1}.$$

在上限$n = N+1$ 时，$\alpha_{Nm} = 0$，驻值退化到轴向边界；超过上限则没有内部驻点。

例如$n_0 = 2.03$ 时，$N = 1$ 不存在，但$N = 2$ 满足$2.03 < 3$，所以第二级虹仍可能存在。以第一级为分母的强度比无定义，并不意味着所有更高级次光线或虹都不存在。

统一偏转式写出后再求导：

$$\Delta_N = N\pi + 2\alpha - 2(N+1)\theta, \qquad \frac{d\theta}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

驻值条件首先给出角度关系，再与$\sin\alpha = n\sin\theta$ 联立消元。所得$\sin^2\alpha$ 必须位于$[0,1]$，这一步产生$n \le N+1$ 的存在条件。后两问先代n_0 判断一级、二级、三级驻值是否真实存在；不存在的级次没有可比较的虹强度。存在时每多一次内部反射，振幅才多乘一个相应的r'。

虹的驻值条件应先对角度映射求导，再做存在性筛选。对经历N 次内部反射的光线，

$$\Delta_N = N\pi + 2\alpha - 2(N+1)\theta,$$

而折射定律为

$$\sin\alpha = n\sin\theta.$$

对α 求导：

$$\cos\alpha = n\cos\theta\frac{d\theta}{d\alpha}, \qquad \frac{d\theta}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

驻值条件$d\Delta_N/d\alpha = 0$ 给

$$1 - (N+1)\frac{\cos\alpha}{n\cos\theta} = 0,$$

即

$$n\cos\theta = (N+1)\cos\alpha.$$

平方并用$\sin\alpha = n\sin\theta$ 消去θ：

$$n^2 - \sin^2\alpha = (N+1)^2\cos^2\alpha.$$

整理得到

$$\boxed{\sin^2\alpha = \frac{(N+1)^2 - n^2}{(N+1)^2 - 1}}.$$

右侧必须处于$[0,1]$，首先要求$n \le N+1$。若某一级不满足存在条件，就不存在可比较强度

的驻值虹。强度比较还要区分振幅反射系数和能量反射率：多一次内部反射时振幅多乘r'，强度则多乘$|r'|^2$。

偏转角的几何计数。光线在入射和出射界面各产生一次$\alpha-\theta$ 型折转，每次内反射产生$\pi-2\theta$ 的方向改变。累加N 次内反射后

$$\Delta_N = 2(\alpha-\theta) + N(\pi-2\theta) = N\pi + 2\alpha - 2(N+1)\theta.$$

斯涅尔定律为

$$\sin\alpha = n\sin\theta.$$

对α 求导：

$$\cos\alpha = n\cos\theta\frac{d\theta}{d\alpha}, \qquad \frac{d\theta}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

驻值条件$d\Delta_N/d\alpha = 0$ 因而是

$$1 - (N+1)\frac{\cos\alpha}{n\cos\theta} = 0.$$

将它平方，再用$\sin\theta = \sin\alpha/n$ 消去θ：

$$n^2 - \sin^2\alpha = (N+1)^2(1-\sin^2\alpha).$$

整理得

$$\sin^2\alpha_{Nm} = \frac{(N+1)^2 - n^2}{(N+1)^2 - 1}.$$

分子非负要求$n \le N+1$；若$n > N+1$，该级偏转函数在物理入射区间没有驻点，所以后面的光强比没有定义，不能把复数角度强行代入菲涅耳系数。

光强比的次序。先判断级次存在，再在各自驻值角计算振幅。一条经N 次内反射的光线振幅含入射透射、N 次内反射和出射透射，因而有$tt'(r')^N$。题给$tt' = 1 + rr'$ 用于消去透射系数，但它不能代替驻值存在性判断。

驻值角的回代。求得$\sin^2\alpha_{Nm}$ 后，应在$0 \le \alpha \le \pi/2$ 取正弦为正的主值，然后由

$$\theta_{Nm} = \arcsin\frac{\sin\alpha_{Nm}}{n}$$

得折射角，最后代回

$$\Delta_{Nm} = N\pi + 2\alpha_{Nm} - 2(N+1)\theta_{Nm}.$$

不能只给出$\sin^2\alpha$ 而忽略角度支路。当$n = N+1$ 时分子为零，驻值点退到$\alpha = 0$ 的区间端点；当n 再增大，根号变成负数，这表示物理驻值消失，而非光线角度变成复数。

六、关键洞察

后两问真正的考点不是繁琐的菲涅耳系数乘法，而是先做存在性判断。参数$n_0 = 2.03$只比临界值2 大一点，正是为了检验学生是否会先使用式（19）。

式（6）的结构也值得记忆：$N\pi$ 来自N 次反射，$-2(N+1)\theta$ 来自液滴内部的角度折返，2α 来自入射与出射两端。

驻值类型的二阶判别。由式（9）可写

$$\frac{d\Delta_N}{d\alpha} = 2 - \frac{2(N+1)\cos\alpha}{n\cos\theta}.$$

在驻值附近再求一次导数，可判断偏转函数是极大还是极小。对常见水滴参数，一级虹对应偏转函数的极小值；观测角若用相反方向定义，则会表现为散射角的极大值。复核时应先固定角度正方向，再谈 “极大” 或 “极小”，否则文字结论可能看似矛盾而公式完全相同。

存在条件的完整范围。根号非负给出$n \le N+1$，同时折射率通常满足$n > 1$。式（14）的分母$N(N+2)$ 对$N \ge 1$ 为正，且

$$\sin^2\alpha_{Nm} \le 1$$

在$n \ge 1$ 时自动满足。故物理范围可写成

$$1 < n \le N+1.$$

当$n = N+1$ 时驻值退到$\alpha = 0$ 的边界；严格意义上的明亮虹带需要内部驻值，因此实际讨论常取$n < N+1$，而题目问 “最大值” 时仍写上限$N+1$。

振幅因子的使用边界。式（22）只描述一条给定偏振光线经历两次透射和N 次反射后的振幅因子。若比较真实亮度，还需考虑驻值附近的几何展宽、入射束密度和不同偏振分量。题目后两问以 “光振幅平方” 表述，才允许在级次存在时直接比较$|\mathcal{A}_N|^2$。

七、易错点

1. 斯涅尔定律把n 放在错误一侧；
2. 一次反射的偏转写成2θ 而不是$\pi - 2\theta$；
3. 对$\theta(\alpha)$ 求导时漏掉$n\cos\theta$；
4. 式（12）把$(N+1)^2 - 1$ 化错；
5. 只要求分母非零，不检查根号分子非负；
6. 在第 1 级虹不存在时仍机械计算强度比；
7. 把振幅比与振幅平方比混用。

八、课堂讲解建议

先让学生分别数清$N=1$、$N=2$ 光路中的每一项，再归纳式（6）。驻值推导完成后立即画出$n=N+1$ 的边界，不要等到第（6）问才讨论存在条件。

后两问可设置一个“停笔检查点”：看到具体折射率后，先问第 1 级驻值根是否为实数。只有回答“存在”，才进入菲涅耳系数计算。

九、变式训练

变式. 对水滴折射率$n=4/3$，求第一级和第二级虹的驻值入射角。

解答. 第N 级虹的驻值条件与斯涅尔定律联立后给出

$$\sin^2\alpha_{Nm}=\frac{(N+1)^2-n^2}{N(N+2)}.$$

对$N=1$：

$$\sin^2\alpha_{1m}=\frac{4-16/9}{3}=\frac{20}{27},$$

故

$$\boxed{\alpha_{1m}=\arcsin\sqrt{\frac{20}{27}}\approx 59.4^\circ}.$$

对$N=2$：

$$\sin^2\alpha_{2m}=\frac{9-16/9}{8}=\frac{65}{72},$$

故

$$\boxed{\alpha_{2m}=\arcsin\sqrt{\frac{65}{72}}\approx 71.9^\circ}.$$

两个根都在$0<\alpha<\pi/2$ 的物理区间内。

第 8 题

设飞船可控地进行质子聚变：

$$4\mathrm{H}^{+} \longrightarrow \mathrm{He}^{2+} + 2e^{+} + 2\nu_e + n_\gamma\gamma.$$

已知

$$m_{\mathrm{H}} = 1.672622 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_{\mathrm{He}} = 6.644657 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg},$$
$$m_e = 9.109384 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg},$$
$$c = 299792458\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

（1）为最有效地加速飞船，应把反应释放的能量集中在哪一种产物上并反向喷出？

（2）若全部反应能量集中到该粒子，求其相对飞船的速度u。

（3）质子反应速率为$1\ \mathrm{g\,s^{-1}}$，求飞船参考系中的最大推力F。

（4）地面参考系中，飞船速度为v，飞船及燃料的瞬时静质量为m_0，求地面观察到的最大加速度a'。

（5）把飞船从静止加速到$0.20c$，求初始燃料质量与飞船本身质量之比η 的最小值。

（6）飞船最多携带相当于飞船本身质量100 倍的燃料。一次航行需在自身参考系中至多巡航15 年，并在下一恒星处近乎静止以补充燃料和维护。忽略加速、减速阶段所占时间，求一次航行最大行程S，以光年表示。

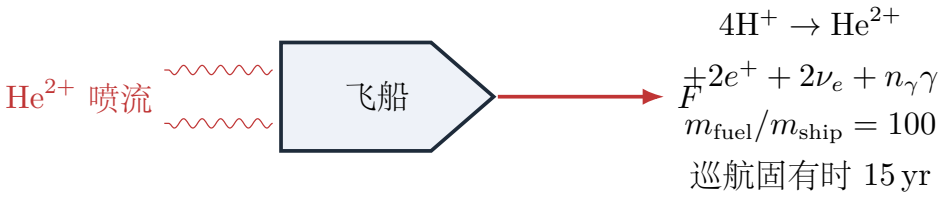


图 8: 题 8　聚变反冲推进与星际航行阶段

一、题型定位

本题把核反应质量亏损、相对论能量动量关系、相对论纵向加速度、相对论火箭方程和固有时距离联系在一起。六问层层递进，任何一处把静质量、总能量或质量比定义混淆，都会影响后续数值。

二、知识点

1. 质量亏损与反应能；
2. $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$；
3. 相对论动量$p = \gamma m u$；

4. 共线加速度变换；
5. 快速度与相对论火箭方程；
6. 固有时、坐标时与航程。

三、物理图像

聚变产物向飞船后方喷出，飞船获得等大反向动量。给定可用动能时，质量越大的喷出粒子能够携带越大的动量，所以应选择氦核。长途航行必须把总燃料分给加速和减速两个阶段；若要求到站时相对目标恒星近乎静止，两阶段获得的快速度大小相等。

四、解题入口

先用质量差求单次反应能Q，再令氦核动能等于Q 求u。第五、六问使用快速度

$$\psi = \operatorname{artanh}\frac{v}{c}$$

可把相对论火箭方程写成对数质量比，避免反复使用速度合成公式。

五、解析

（1）选择喷出粒子

若质量为m 的产物获得动能K，其总能量为

$$E = mc^2 + K.$$

由能量—动量关系

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

得到

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{c}\sqrt{(mc^2+K)^2 - m^2c^4} \\ &= \frac{1}{c}\sqrt{K^2 + 2Kmc^2}. \end{aligned}$$

在K 固定时，式（3）随m 单调增大。产物中氦核质量最大，因此

$$\boxed{\text{应将能量集中在氦核上，并将氦核向后喷出}}.$$

（2）氦核喷射速度

忽略中微子静质量，单次反应释放能量为

$$Q = (4m_{\mathrm{H}} - m_{\mathrm{He}} - 2m_e)c^2.$$

质量差为

$$\begin{aligned}\Delta m &= 4(1.672622\times10^{-27}) - 6.644657\times10^{-27} - 2(9.109384\times10^{-31})\\ &= 4.400064\times10^{-29}\ \text{kg}.\end{aligned}$$

所以

$$Q = 3.95534\times10^{-12}\ \text{J} \approx 24.6873\ \text{MeV}.$$

令氦核全部获得此动能：

$$(\gamma_u - 1)m_{\text{He}}c^2 = Q.$$

故

$$\gamma_u = 1 + \frac{Q}{m_{\text{He}}c^2} = 1.00662323.$$

再由

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

解得

$$u = c\sqrt{1-\frac{1}{\gamma_u^2}} = 3.43338\times10^{7}\ \text{m}\,\text{s}^{-1}.$$

因此

$$\boxed{u \approx 3.43\times10^{7}\ \text{m}\,\text{s}^{-1} = 0.1145c}.$$

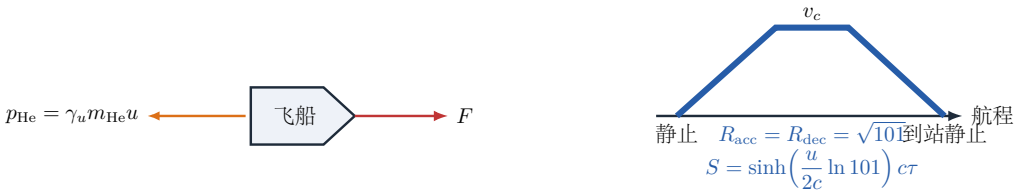


图 8-2　氦核反冲、快速度增量与对称加减速

（3）最大推力

质子质量流率为

$$\dot{m}_{\text{H}} = 1.0\times10^{-3}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}.$$

每次反应消耗四个质子，所以反应数率为

$$\dot{N} = \frac{\dot{m}_{\text{H}}}{4m_{\text{H}}}.$$

单个氦核动量为

$$p_{\text{He}} = \gamma_u m_{\text{He}} u.$$

故推力

$$\begin{aligned} F &= \dot{N} p_{\mathrm{He}} \\ &= \frac{\dot{m}_{\mathrm{H}}}{4m_{\mathrm{H}}} \gamma_u m_{\mathrm{He}} u \\ &= 3.43244 \times 10^4 \ \mathrm{N}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{F \approx 3.43 \times 10^4 \ \mathrm{N}}.$$

（4）地面参考系中的加速度

在飞船瞬时静止系中，纵向本征加速度为

$$a = \frac{F}{m_0}.$$

共线运动的本征加速度与地面坐标加速度满足

$$a = \gamma_v^3 a', \qquad \gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

因此

$$\boxed{a' = \frac{F}{m_0}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

当$v \ll c$ 时括号趋于1，回到牛顿结果F/m_0；当$v \to c$ 时，地面坐标加速度趋于零。

（5）加速到$0.20c$ 的最小燃料比

设飞船本身质量为m_f，初始燃料质量为ηm_f，则初、末总质量分别为

$$m_i = (1+\eta) m_f, \qquad m_f = m_f.$$

相对论火箭方程用快速度表示为

$$d\psi = -\frac{u}{c}\frac{dm}{m}, \qquad \psi = \operatorname{artanh}\frac{v}{c}.$$

从静止积分到速度v：

$$\operatorname{artanh}\frac{v}{c} = \frac{u}{c}\ln\frac{m_i}{m_f} = \frac{u}{c}\ln(1+\eta).$$

因此

$$1 + \eta = \exp\left[\frac{c}{u}\operatorname{artanh}\frac{v}{c}\right].$$

代入$v = 0.20c$、式（11）的u：

$$1 + \eta = 5.87203.$$

题目所求是“燃料质量与飞船本身质量之比”，所以还要减去1：

$$\boxed{\eta = 4.87203 \approx 4.87}.$$

（6）最大星际航程

初始总质量与飞船本身质量之比为

$$\frac{m_i}{m_f} = 101.$$

飞船必须先加速、后减速，并在目的地恢复近乎静止。为使巡航速度最大，两阶段所需快速度相等，因而各阶段质量比相同：

$$R_{\mathrm{acc}} = R_{\mathrm{dec}} = \sqrt{101}.$$

巡航快速度为

$$\psi_c = \frac{u}{c}\ln\sqrt{101} = \frac{u}{2c}\ln 101 = 0.264274.$$

所以

$$\beta_c = \frac{v_c}{c} = \tanh\psi_c = 0.258289,$$

且

$$\gamma_c = \cosh\psi_c = 1.035124.$$

飞船自身经历的巡航时间为固有时

$$\tau = 15\ \mathrm{yr}.$$

恒星参考系中的时间为$t = \gamma_c\tau$，故航程

$$\begin{aligned} S &= v_c t \\ &= \beta_c\gamma_c c\tau \\ &= \sinh\psi_c\, c\tau \\ &= 4.01041\ \mathrm{ly}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{S \approx 4.01\ \mathrm{ly}}.$$

为什么加速、减速应平分快速度。总质量比固定为

$$R_{\mathrm{tot}} = R_{\mathrm{acc}}R_{\mathrm{dec}} = 101.$$

两段可获得的快速度分别为

$$\psi_{\mathrm{acc}} = \frac{u}{c}\ln R_{\mathrm{acc}}, \qquad \psi_{\mathrm{dec}} = \frac{u}{c}\ln R_{\mathrm{dec}}.$$

要在目的地停下，巡航快速度不能超过两者中的较小者。在乘积固定时，较小者在

$$R_{\mathrm{acc}} = R_{\mathrm{dec}} = \sqrt{101}$$

时最大；任何不对称分配都会让其中一段成为瓶颈。

飞船钟测得$\tau = 15\,\mathrm{yr}$，恒星系测得$t = \gamma_c \tau$，故

$$\frac{S}{c\tau} = \beta_c \gamma_c = \sinh \psi_c.$$

若直接写$S = v_c \tau$，会漏掉时间膨胀因子。低速极限$\psi_c \ll 1$ 时才恢复经典公式。

数值上$\sinh(0.264274) \simeq 0.26736$，故

$$S = (0.26736) c (15\,\mathrm{yr}) \simeq 4.01\,\mathrm{ly}.$$

这里使用$c \times 1\,\mathrm{yr} = 1\,\mathrm{ly}$。把$\beta_c = 0.258289$ 直接乘 15 只得到约$3.87\,\mathrm{ly}$，差别正是固有时与恒星系时间的转换。

燃料比定义为$\eta = m_{\mathrm{fuel}}/m_f$，所以总初始质量比是$1+\eta$。式 (25) 先得到$1+\eta = 5.87203$，最后必须减 1；若直接把指数结果报告为燃料比，会多算一份飞船干质量。

反应能与喷流动量要使用同一静质量约定。单次反应

$$Q = (4m_{\mathrm{H}} - m_{\mathrm{He}} - 2m_e)c^2.$$

若把Q 全给氦核，则$\gamma_u m_{\mathrm{He}} c^2 = m_{\mathrm{He}} c^2 + Q$，由此先求$\gamma_u$ 再求u，不能用非相对论式越过数值检查。质子质量流率$\dot{m}_{\mathrm{H}}$ 对应反应数率$\dot{N} = \dot{m}_{\mathrm{H}}/(4m_{\mathrm{H}})$，推力为$F = \dot{N}\gamma_u m_{\mathrm{He}} u$。火箭质量比用快速度积分，往返加减速时两段快速度相等、质量比相乘，最后才把总质量比减 1 换成题目定义的燃料比。

相对论火箭方程中的快速度形式可由一次微小喷射说明。设火箭瞬时静止系中，喷出静质量$-dm > 0$ 的产物，产物相对火箭的有效喷速为u。在一阶小量下，喷流带走的动量大小与质量损失成正比，火箭获得的微小快速度满足

$$d\psi = -\frac{u}{c}\frac{dm}{m}, \qquad \psi = \operatorname{artanh} \beta.$$

积分时质量从m_i 减到m_f：

$$\int_0^{\psi_f} d\psi = -\frac{u}{c}\int_{m_i}^{m_f} \frac{dm}{m}$$

$$\psi_f = \frac{u}{c}\ln\frac{m_i}{m_f}.$$

因此

$$\boxed{\frac{m_i}{m_f} = \exp\left(\frac{c}{u}\operatorname{artanh}\beta_f\right)}.$$

第（5）问先得到的是总质量比

$$R = \frac{m_i}{m_f} = 5.87203.$$

若干质量为m_f，燃料质量为$m_i - m_f$，题目定义的燃料比为

$$\eta = \frac{m_i - m_f}{m_f} = R - 1 = 4.87203.$$

第（6）问总质量比为101，加速、减速两阶段的质量比满足

$$R_1 R_2 = 101.$$

到站静止要求可获得的两段快速度相等：

$$\frac{u}{c}\ln R_1 = \frac{u}{c}\ln R_2,$$

所以

$$R_1 = R_2 = \sqrt{101}.$$

巡航快速度

$$\psi_c = \frac{u}{c}\ln\sqrt{101}$$

给

$$\beta_c = \tanh\psi_c, \qquad \gamma_c = \cosh\psi_c.$$

飞船钟的15 yr 是固有时，恒星系航程为

$$S = v_c(\gamma_c\tau) = \beta_c\gamma_c\, c\tau = \sinh\psi_c\, c\tau.$$

这里依次使用了“质量比相乘、快速度相加、固有时换到坐标时”三种不同规则，不能把它们都按普通速度或普通质量差处理。

推力还可从氦核质量流率独立复算。每四个质子产生一个氦核，因此

$$\dot m_{\mathrm{He}} = \dot m_{\mathrm{H}}\frac{m_{\mathrm{He}}}{4m_{\mathrm{H}}}.$$

喷流的相对论动量流率为

$$F = \gamma_u \dot m_{\mathrm{He}} u.$$

代入$\dot m_{\mathrm{H}} = 10^{-3}\,\mathrm{kg/s}$、$\gamma_u = 1.00662323$ 和

$$u = 3.43338\times10^{7}\,\mathrm{m/s},$$

得到

$$F = \gamma_u \left(\dot{m}_{\mathrm{H}} \frac{m_{\mathrm{He}}}{4m_{\mathrm{H}}} \right) u$$
$$= 3.43244 \times 10^4\,\mathrm{N}.$$

这与 “反应数率乘单核动量”

$$F = \left(\frac{\dot{m}_{\mathrm{H}}}{4m_{\mathrm{H}}} \right) (\gamma_u m_{\mathrm{He}} u)$$

逐项相同。前者按连续质量流理解，后者按离散反应计数；两式一致可检查是否漏掉每次反应消耗四个质子的因子。若错误使用非相对论动量$\dot{m}_{\mathrm{He}}u$，会少乘γ_u；虽然本题$\gamma_u - 1$ 较小，原则上仍必须保留。

反应能与氦核速度。忽略中微子静质量，单次反应可供能量为

$$Q = \big(4m_{\mathrm{H}} - m_{\mathrm{He}} - 2m_e\big)c^2.$$

若全部给氦核，则

$$(\gamma_u - 1)m_{\mathrm{He}}c^2 = Q, \qquad \gamma_u = 1 + \frac{Q}{m_{\mathrm{He}}c^2}.$$

再由

$$\frac{u}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_u^2}}$$

求喷流速度。选择氦核而不是光子的原因可由同能量动量比较看出：光子$p = Q/c$，有质量粒子则

$$pc = \sqrt{Q^2 + 2Qm_{\mathrm{He}}c^2} > Q.$$

从质量流率到推力。质子质量流率为$\dot{m}_{\mathrm{H}}$ 时，每秒反应次数是

$$\dot{N} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{H}}}{4m_{\mathrm{H}}}.$$

每个氦核动量为$\gamma_u m_{\mathrm{He}} u$，因而飞船系推力

$$F = \dot{N}\gamma_u m_{\mathrm{He}} u.$$

在地面系中，沿运动方向的三力与本征加速度关系为$F = \gamma^3 m_0 a'$ ，所以

$$a' = \frac{F}{m_0}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}.$$

相对论火箭方程。令快速度$\chi = \operatorname{artanh}(v/c)$，恒定喷流速度的理想火箭满足

$$d\chi = -\frac{u}{c}\frac{dm}{m}.$$

积分得

$$\frac{m_i}{m_f} = \exp\left[\frac{c}{u}\operatorname{artanh}\left(\frac{v_f}{c}\right)\right].$$

往返中的加速与减速需要等大快速度，所以总质量比是两段质量比的乘积，不是把两次燃料分数相加。

质量比与燃料比的换算。火箭方程给出的$R = m_i/m_f$ 是初始总质量与燃料用尽后飞船静质量之比。题目若问 “燃料质量与飞船本身质量之比”，应写成

$$\eta = \frac{m_i - m_f}{m_f} = R - 1.$$

因此得到$R = 5.87203$ 时，答案是$\eta = 4.87203$，而不是5.87203。第（6）问给 “燃料为飞船质量的100 倍”，初始总质量因而是$101m_f$。加速、减速两段的质量比各为$\sqrt{101}$，两段快速度绝对值相等，才能在终点回到近似静止。

从船上时间到地面航程。巡航时间τ 在飞船固有系中给出，地面系时间为$t = \gamma\tau$，所以

$$S = vt = \beta\gamma c\tau.$$

加速、减速两段共用总质量比101，两段等大快速度给出

$$2\chi = \frac{u}{c}\ln 101, \qquad \beta = \tanh\chi, \qquad \gamma = \cosh\chi.$$

因$\beta\gamma = \sinh\chi$，

$$S = c\tau\sinh\left(\frac{u}{2c}\ln 101\right).$$

用光年和年为单位时$c = 1$ ly/yr，可直接代入$\tau = 15$ yr。

快速度变量把连续喷射写成可积形式。在飞船瞬时静止系中，设一次极小喷射前后的静质量分别为M 与$M + dM$，其中喷出燃料使$dM < 0$。排气相对飞船的速度为u，取飞船前进方向为正。对这一极小过程写四动量守恒并只保留一阶小量，飞船获得的快速度增量满足

$$d\chi = -\frac{u}{c}\frac{dM}{M}.$$

负号的物理意义很明确：质量减少，即$dM < 0$，飞船的$d\chi > 0$。从初质量M_i 积分到末质量M_f：

$$\int_0^{\chi_f} d\chi = -\frac{u}{c}\int_{M_i}^{M_f}\frac{dM}{M},$$

$$\chi_f = \frac{u}{c}\ln\frac{M_i}{M_f}.$$

快速度与通常速度的关系为

$$\beta = \tanh\chi, \qquad \gamma = \cosh\chi, \qquad \beta\gamma = \sinh\chi.$$

因此连续喷射阶段不能把每次通常速度增量直接相加；能够线性相加的是χ。

对称加速和减速的质量比分配。总质量比给定为

$$\mathcal{R} = \frac{M_0}{M_2} = 101.$$

若前半程加速和后半程减速具有相同的快速度改变量，设中间质量为M_1，则

$$\ln \frac{M_0}{M_1} = \ln \frac{M_1}{M_2}.$$

指数化后

$$M_1^2 = M_0 M_2,$$

即两段各自的质量比均为$\sqrt{\mathcal{R}}$。于是单段快速度不是$(u/c)\ln 101$，而是

$$\chi = \frac{u}{c} \ln \sqrt{101} = \frac{u}{2c} \ln 101.$$

这正是最终航程公式中因子1/2 的来源。

固有时间换算为地面距离。巡航阶段速度恒定，飞船钟记录的时间为τ。由

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}$$

得到地面系持续时间$t = \gamma\tau$，所以地面航程

$$\begin{aligned} S &= vt \\ &= \beta c\, \gamma\tau \\ &= c\tau \sinh \chi \\ &= c\tau \sinh\!\left(\frac{u}{2c} \ln 101\right). \end{aligned}$$

这里τ 若以年计、S 以光年计，可以采用$c = 1$ ly/yr；但u/c 仍必须是无量纲比值，不能把u 的千米每秒数值直接代入双曲函数。

极限检验。当$u \ll c$ 时，$\sinh \chi \simeq \chi$，于是

$$S \simeq u\tau \ln \sqrt{101},$$

退化为经典火箭方程给出的巡航速度乘以时间。当质量比趋于1 时，$\ln \sqrt{\mathcal{R}} \to 0$，航程也趋于零。这两项检验同时核对了对数方向和双曲函数的选择。

六、关键洞察

第一问说明“单位能量对应的反冲动量”并非光子最大。对有静质量粒子，$p = \sqrt{K^2/c^2 + 2Km}$；同一动能下，越重的粒子动量越大。

第五问中5.872 是初始总质量与末态飞船质量之比，而题目定义的η 是燃料质量与飞船

质量之比，所以答案是$5.872-1$。第六问又明确给出燃料为飞船质量的100 倍，因此总质量比是101，两处定义必须一致。

第六问不能把全部燃料只用于加速。到站近乎静止要求再提供等大反向快速度；快速度可加，质量比则相乘，因此最优分配是两个阶段各取$\sqrt{101}$。

为什么平均分配质量比最优。设加速、减速阶段质量比分别为R_1, R_2，总约束为

$$R_1 R_2 = 101.$$

若出发和到站都静止，两阶段快速度大小必须相等：

$$\frac{u}{c}\ln R_1 = \frac{u}{c}\ln R_2.$$

因此$R_1 = R_2$，联立即得$R_1 = R_2 = \sqrt{101}$。这不是凭 “燃料各一半” 的直觉；两阶段消耗的实际燃料质量并不相等，因为第二阶段开始时飞船总质量已经较小，真正相等的是质量比和快速度增量。

推力数值的两条算法。除式（14）—（16）外，也可先求氦核质量流率

$$\dot{m}_{\mathrm{He}} = \dot{m}_{\mathrm{H}}\frac{m_{\mathrm{He}}}{4m_{\mathrm{H}}},$$

再写

$$F = \gamma_u \dot{m}_{\mathrm{He}} u.$$

两种算法必须得到同一数值。第二种更接近连续喷流图像，第一种更清楚地保留 “每四个质子产生一个氦核” 的计数关系。

固有时换算的检查。飞船钟记录$\tau = 15$ 年，恒星系时间为$t = \gamma_c \tau$，所以

$$S = \beta_c \gamma_c (c\tau).$$

因$c \times 1\,\mathrm{yr} = 1\,\mathrm{ly}$，数值计算时只需用$15\beta_c\gamma_c$。若误写成$15\beta_c$，得到的是把固有时当成恒星系时间的低估结果；若再乘一次γ_c，则是重复换算。

七、易错点

1. 认为光子速度最大，所以一定产生最大推力；
2. 质量亏损漏减两个正电子静质量；
3. 用$p = mu$ 代替$p = \gamma mu$；
4. 质子质量流率直接当成氦核质量流率；
5. 地面加速度只乘一个洛伦兹因子；
6. 把总质量比$1+\eta$ 当成燃料比η；
7. 第六问只算加速、不预留减速燃料；
8. 用固有时15 年直接作为恒星系坐标时间。

八、课堂讲解建议

把第（1）问先改成“同样给1 J 动能，光子和重粒子谁的动量大”，用式（3）消除速度越大动量越大的直觉误区。随后把第（2）（3）问画成能量链与动量链两条并行流程。

讲第（5）（6）问时统一使用快速度。板书中明确区分三种比值：燃料/飞船、初始总质量/末态质量、单个加速阶段质量比。最后用$S=\beta\gamma c\tau$ 解释为什么固有时条件下不能只写$S=v\tau$。

九、变式训练

变式. 将质子反应质量流率由$1\,\mathrm{g,s^{-1}}$ 增大到$10\,\mathrm{g,s^{-1}}$，求最大推力和低速时的本征加速度。

解答. 单次反应的喷射动量不变，反应数率与质子质量流率成正比，所以推力也成正比。利用原题

$$F_1=3.43244\times10^4\,\mathrm{N},$$

得

$$\boxed{F_{10}=10F_1=3.43244\times10^5\,\mathrm{N}}.$$

设飞船当时静质量为m_0，在低速极限$\gamma_v\simeq1$，本征加速度与坐标加速度相同：

$$\boxed{a_0=\frac{F_{10}}{m_0}=\frac{3.43244\times10^5}{m_0}\,\mathrm{m,s^{-2}}}.$$